

ОГЛАВЛЕНИЕ

3. Промежуточная аттестация	2
3.1. Матричные операции	3
3.2. Векторы	12
3.3. Прямая и плоскость	16
3.4. Кривые и поверхности второго порядка	25
3.5. Комплексные числа	40
3.6. Исследование систем линейных алгебраических уравнений	48
3.7. Задача с практическим содержанием	54
3.8. Тестовые задачи на упорядочивание и соответствие	57
3.9. Теоретические вопросы 1	60
3.10. Теоретические вопросы 2	62
3.11. Задание для самостоятельной работы	64
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	69

3. Промежуточная аттестация

Для удобства навигации по тексту после решения каждого примера вставлены кнопки, в которых закодированы ссылки со следующими функциями:

 – перейти к таблице ссылок на номера задач.

 – перейти к началу текущего раздела.

 – для объемных задач – перейти к условию задания.

 – перейти к началу отмеченного раздела.

Ссылки на примеры и страницы на которых решены эти примеры

Задача 1. Матричные операции

3.1 с 7	3.2 с 8	3.3 с 8	3.4 с 9	3.5 с 9	3.6 с 9	3.7 с 10	3.8 с 10	3.9 с 11
---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------

Задача 2. Векторы

3.10 с 13	3.11 с 13	3.12 с 14	3.13 с 14	3.14 с 15
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Задача 3. Прямая и плоскость

3.15 с 18	3.16 с 18	3.17 с 19	3.18 с 19
-----------	-----------	-----------	-----------

Задача 4. Кривые и поверхности второго порядка

3.26 с 36	3.27 с 36	3.28 с 37	3.29 с 37	3.30 с 37
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Задача 5. Комплексные числа

3.33 с 42	3.34 с 43	3.35 с 43	3.36 с 43	3.37 с 44	3.39 с 46	3.40 с 46
3.41 с 46	3.42 с 47	3.43 с 48				

Задача 6. Исследование систем линейных алгебраических уравнений

3.44 с 51	3.45 с 51	3.46 с 52
-----------	-----------	-----------

Задача 7. Задача с практическим содержанием

3.47 с 54	3.48 с 55	3.49 с 55	3.50 с 56	3.51 с 56
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Задача 8. Тестовые задачи на соответствие

3.52 с 57	3.53 с 57	3.54 с 58	3.55 с 58
-----------	-----------	-----------	-----------

Задача 9. Теоретические вопросы 1

Задача 10. Теоретические вопросы 2

Задания для самостоятельной работы

3.1. Матричные операции

Теоретические материалы из лекций 1 и 2.



Матричные операции

Определение 3.1. *Матрицей* размером $m \times n$ называется прямоугольная таблица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

составленная из m строк и n столбцов, заполненная некоторыми значениями a_{ij} произвольного типа. Значения ячеек таблицы (матрицы) называются элементами матрицы и обозначаются символами a_{ij} .

Две матрицы A и B называются *равными* $A = B$, если они имеют одинаковое число строк, одинаковое число столбцов и их соответствующие элементы равны: $a_{ij} = b_{ij}$.

Определение 3.2. *Суммой* двух матриц $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$ одинакового размера $m \times n$ называется матрица $C = A + B = (c_{ij})$ того же размера, каждый элемент которой равен сумме соответствующих элементов матриц A и B : $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

Определение 3.3. *Произведением* матрицы $A = (a_{ij})$ на действительное число $\alpha \in \mathbb{R}$ называется матрица $B = \alpha A = (b_{ij})$ полученная умножением всех элементов матрицы A на число α : $b_{ij} = \alpha a_{ij}$.

Определение 3.4. *Произведением* двух матриц – матрицы $A = (a_{ik})$ размера $m \times n$ на матрицу $B = (b_{kj})$ размера $n \times k$ – называется матрица $C = (c_{ij}) = AB$ размера $m \times k$, каждый элемент которой определяется выражением:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}.$$

Определение 3.5. Матрица называется *транспонированной* по отношению к матрице A , если она получена из матрицы A заменой строк этой матрицы её столбцами, и, наоборот, столбцов строками. Транспонированная матрица обозначается A^T .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Определение 3.6. *Определителем 2-го порядка*, соответствующим квадратной матрице

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \text{ называется число:}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

Определение 3.7. *Определителем 3-го порядка*, соответствующим квадратной матрице

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \text{ называется число:}$$

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{23}a_{31} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{32}a_{23}a_{11}.$$

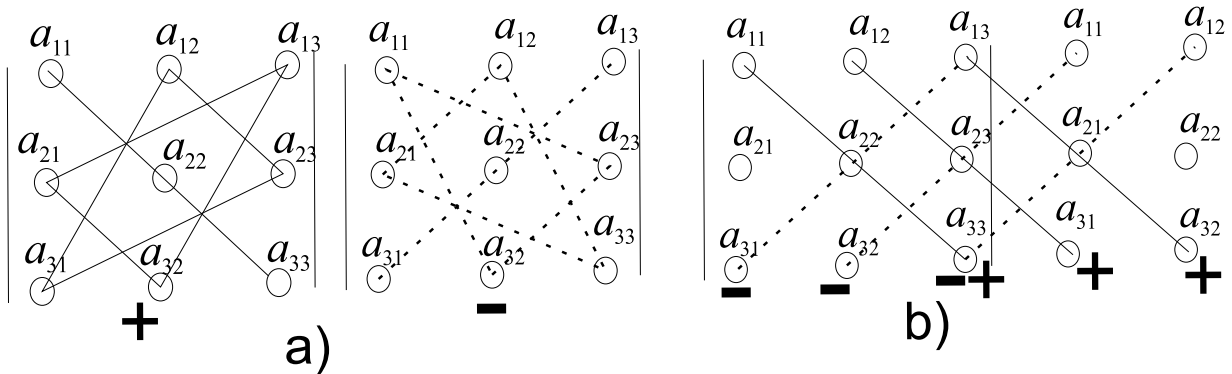


Рисунок 1. Правило треугольников а) и правило Саррюса б)

Определение 3.8. *Минором* M_{ij} элемента a_{ij} определителя n -го порядка, называется определитель $(n - 1)$ -го порядка, полученный из данного вычеркиванием строки и столбца, на пересечении которых стоит элемент a_{ij} .

Определение 3.9. *Алгебраическим дополнением* A_{ij} элемента a_{ij} определителя называется его минор, взятый со знаком плюс, если сумма номеров

строки и столбца, в которых стоит элемент, чётна, и со знаком минус, если эта сумма нечётна:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Определение 3.10. ***Определитель** n -го порядка равен сумме попарных произведений элементов какой-либо его строки (или столбца) на их алгебраические дополнения.*

Разложение определителя по элементам i -ой строки:

$$\det A = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} \text{ для любой строки } i.$$

Свойства определителя:

- 1) Определитель матрицы не изменится, если её строки и столбцы поменять местами: $\det A = \det A^T$.
- 2) Определитель матрицы изменит знак, если поменять местами две строки (столбца) матрицы.
- 3) Общий множитель, присутствующий в строке или столбце матрицы, можно выносить за знак определителя.
- 4) Определитель матрицы равен нулю, если все элементы какой-либо строки (столбца) матрицы равны нулю.
- 5) Определитель матрицы равен нулю, если элементы двух строк (столбцов) матрицы соответственно равны.
- 6) Если все элементы строки (столбца) матрицы пропорциональны соответствующим элементам другой строки (столбца), то определитель матрицы равен нулю.
- 7) Если элементы какого-либо столбца (строки) матрицы представляют собой суммы двух слагаемых, то определитель может быть разложен на сумму двух соответствующих определителей.
- 8) Определитель не изменится, если к элементам одного столбца (строки) матрицы прибавить соответствующие элементы параллельного столбца (строки), умноженные на любое число.
- 9) Если одна из строк (столбцов) матрицы является линейной комбинацией других строк, то определитель равен нулю.

Определение 3.11. *Квадратная матрица называется **невыврожденной**, если её определитель отличен от нуля, и **выврожденной** в противном случае.*

Определение 3.12. Квадратная матрица A^{-1} называется матрицей **обратной** для квадратной матрицы A , если выполняется равенство: $AA^{-1} = A^{-1}A = E$.

Для того чтобы квадратная матрица A имела обратную, необходимо и достаточно, чтобы матрица A была невырожденной, т.е. чтобы её определитель был отличен от нуля.

Рассмотрим квадратную матрицу n -го порядка

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (3.1)$$

Если определитель квадратной матрицы A (3.1) не равен нулю, $|A| \neq 0$, тогда существует обратная матрица A^{-1} , и она вычисляется по формуле:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}, \quad (3.2)$$

где A_{ij} – алгебраические дополнения, $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$. M_{ij} – минор элемента стоящего на пересечении i -той строки и j -того столбца.

Для матрицы второго порядка $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ формулу (3.2) можно записать в виде:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}. \quad (3.3)$$

Матричным называется уравнение, в котором надо найти неизвестную матрицу X . Такие уравнения приводятся к виду

$$AX = B, \quad (3.4)$$

или

$$XA = B, \quad (3.5)$$

где A – квадратная невырожденная (определитель не равен нулю) матрица порядка n , а X и B прямоугольные матрицы размерности $[n \times m]$ для уравнения (3.4) и $[m \times n]$ для уравнения (3.5).

Решения матричного уравнения (3.4) имеет вид

$$X = A^{-1}B, \quad (3.6)$$

а для уравнения (3.5)

$$X = BA^{-1}. \quad (3.7)$$

Пример 3.1. Найти A^{-1} и решить матричное уравнение $AX = B$, где $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

◀ Умножая заданное матричное уравнение слева на A^{-1} , получаем:

$$X = A^{-1} \cdot B.$$

Находим обратную матрицу

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix}$$

$$|A| = 1 \cdot (-3) - (-2) \cdot 1 = -1; \quad A_{11} = -3; \quad A_{21} = 2; \quad A_{12} = -1; \quad A_{22} = 1.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Для вычисления обратной матрицы второго порядка можно использовать более простую формулу (3.3).

$$\text{Если } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \text{ то } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

Меняем местами диагональные элементы, изменяем знаки, элементов стоящих на побочной диагонали, и не забываем разделить на определитель.

$$\begin{aligned} X &= A^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 & 3 \cdot 4 + (-2) \cdot 6 & 3 \cdot (-1) + (-2) \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 & 1 \cdot 4 - 1 \cdot 6 & 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}. \\ X &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned} A \cdot X &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 0 & 0 + 4 & -3 + 2 \\ 1 - 0 & 0 + 6 & -3 + 3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix}. \quad \blacktriangleright \end{aligned}$$

Ответ: $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$ ↶ ↶↶

Пример 3.2. Найти матрицу, обратную к матрице A , и решить матричное уравнение $XA = B$, где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 4 & 1 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}.$$

◀ Умножая заданное матричное уравнение справа на A^{-1} , получаем:

$$X = B \cdot A^{-1}.$$

$\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 2$. Матрица A^{-1} вычисляем по формуле (3.3)

$$A^{-1} = 0,5 \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} X &= B \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 4 & 1 \\ 2 & -6 \end{pmatrix} \cdot 0,5 \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= 0,5 \begin{pmatrix} 6 + 16 & -2 - 8 \\ 12 - 4 & -4 + 2 \\ 6 + 24 & -2 - 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ 4 & -1 \\ 15 & -7 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$X = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ 4 & -1 \\ 15 & -7 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} X \cdot A &= \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ 4 & -1 \\ 15 & -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 - 20 & 11 - 15 \\ 8 - 4 & 4 - 3 \\ 30 - 28 & 15 - 21 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 4 & 1 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}. \quad \blacktriangleright \end{aligned}$$

Ответ: $X = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ 4 & -1 \\ 15 & -7 \end{pmatrix}.$ ✓ ✓✓

Пример 3.3. Даны две матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.

Найдите $C = A^T \cdot B^T$.

$$\begin{aligned} \blacktriangleleft C &= A^T \cdot B^T = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -2 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot (-2) - 4 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2) & 2 \cdot (-1) - 4 \cdot (-3) + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2) & 3 \cdot (-1) + 2 \cdot (-3) + 2 \cdot 3 \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 16 \\ -14 & -3 \end{pmatrix}. \blacktriangleright$$

Ответ: $C = \begin{pmatrix} 0 & 16 \\ -14 & -3 \end{pmatrix}.$ ✓ ✓✓

Пример 3.4. Даны две матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -1 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$

Найдите $C = B^T \cdot A^T.$

$$\blacktriangleleft C = B^T \cdot A^T = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -2 & -3 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -2 \cdot 2 - 1 \cdot 3 & -2 \cdot (-4) - 1 \cdot 2 & -2 \cdot 2 - 1 \cdot 2 \\ -2 \cdot 2 - 3 \cdot 3 & -2 \cdot (-4) - 3 \cdot 2 & -2 \cdot 2 - 3 \cdot 2 \\ -2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & -2 \cdot (-4) + 3 \cdot 2 & -2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -7 & 6 & -6 \\ -13 & 2 & -10 \\ 5 & 14 & 2 \end{pmatrix}. \blacktriangleright$$

Ответ: $C = \begin{pmatrix} -7 & 6 & -6 \\ -13 & 2 & -10 \\ 5 & 14 & 2 \end{pmatrix}.$ ✓ ✓✓

Пример 3.5. Даны две матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

Найдите $C = A^T \cdot B.$

$$\blacktriangleleft C = A^T \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot (-2) + (-3) \cdot (-1) & 1 \cdot (-3) + (-3) \cdot 0 & 1 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 \\ -2 \cdot (-2) + (3) \cdot (-1) & -2 \cdot (-3) + 3 \cdot 0 & -2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \\ -4 \cdot (-2) + 2 \cdot (-1) & -4 \cdot (-3) + 2 \cdot 0 & -4 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 1 & 6 & -1 \\ 6 & 12 & -6 \end{pmatrix}. \blacktriangleright$$

Ответ: $C = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 1 & 6 & -1 \\ 6 & 12 & -6 \end{pmatrix}.$ ✓ ✓✓

Пример 3.6. Даны две матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & -5 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу $C = B^T \cdot A^T$.

$$\blacktriangleleft B^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, A^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$C = B^T \cdot A^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -24 \\ 11 & 3 \end{pmatrix}. \blacktriangleright$$

Ответ: $\boxed{\begin{pmatrix} 2 & -24 \\ 11 & 3 \end{pmatrix}}. \quad \boxed{\hookrightarrow} \quad \boxed{\hookrightarrow\hookrightarrow}$

Пример 3.7. Найти матрицу, обратную к матрице A , и решить матричное уравнение $AX + B = C$, где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

$\blacktriangleleft$ Выразим искомую матрицу X через заданные матрицы A, B и C .

$$X = A^{-1}(C - B).$$

$$\det A = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 2.$$

Матрицу A^{-1} вычисляем по формуле (3.3)

$$A^{-1} = 0,5 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$C - B = \begin{pmatrix} 7 - (-1) & 2 - 4 \\ 6 - 3 & -6 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 3 & -7 \end{pmatrix}.$$

$$X = A^{-1}(C - B) = 0,5 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 3 & -7 \end{pmatrix} =$$

$$= 0,5 \cdot \begin{pmatrix} 3 \cdot 8 + 1 \cdot 3 & 3 \cdot (-2) + 1 \cdot (-7) \\ 4 \cdot 8 + 2 \cdot 3 & 4 \cdot (-2) + 2 \cdot (-7) \end{pmatrix} = 0,5 \begin{pmatrix} 27 & -13 \\ 38 & -22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13,5 & -6,5 \\ 19 & -11 \end{pmatrix}. \blacktriangleright$$

Ответ: $\boxed{\begin{pmatrix} 13,5 & -6,5 \\ 19 & -11 \end{pmatrix}}. \quad \boxed{\hookrightarrow} \quad \boxed{\hookrightarrow\hookrightarrow}$

Пример 3.8. Найти матрицу, обратную к матрице A , и решить матричное уравнение $XA + B = C$, где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

$\blacktriangleleft$ Выразим искомую матрицу X через заданные матрицы A, B и C .

$$X = (C - B)A^{-1}.$$

$$X = (C - B)A^{-1} = \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 3 & -7 \end{pmatrix} 0,5 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= 0,5 \begin{pmatrix} 8 \cdot 3 - 2 \cdot 4 & 8 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 - 7 \cdot 4 & 3 \cdot 1 - 7 \cdot 2 \end{pmatrix} = 0,5 \begin{pmatrix} 16 & 4 \\ -19 & -11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -9,5 & -5,5 \end{pmatrix}. \blacktriangleright$$

Ответ: $\begin{pmatrix} 8 & 2 \\ -9,5 & -5,5 \end{pmatrix}.$ ↵ ↵↵

Пример 3.9. Найти матрицу, обратную к матрице A , и решить матричное уравнение $XA + B = C$, где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 6 & -6 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

◀ Выразим искомую матрицу X через заданные матрицы A, B и C .

$$X = (C - B)A^{-1}.$$

$$C - B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -7 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$X = (C - B)A^{-1} = 0,5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -7 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= 0,5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 - 2 \cdot 4 & 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 - 7 \cdot 4 & 3 \cdot 1 - 7 \cdot 2 \\ 5 \cdot 3 + 3 \cdot 4 & 5 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \end{pmatrix} = 0,5 \begin{pmatrix} -5 & -3 \\ -19 & -11 \\ 27 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2,5 & -1,5 \\ -9,5 & -5,5 \\ 13,5 & 5,5 \end{pmatrix}. \blacktriangleright$$

Ответ: $\begin{pmatrix} -2,5 & -1,5 \\ -9,5 & -5,5 \\ 13,5 & 5,5 \end{pmatrix}.$ ↵ ↵↵

3.2. Векторы



Теоретические материалы из лекций 6, 7 и 8.

Для решения задач из этой темы применяем формулы вычисления скалярного, векторного и смешанного произведения векторов с заданными ортонормированными декартовыми координатами $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$, $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$ и $\vec{c} = (c_x; c_y; c_z)$.

Угол между двумя векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\alpha = \widehat{\vec{a} \vec{b}} = \arccos \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \right). \quad (3.8)$$

Скалярное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \quad (3.9)$$

Длина вектора $\vec{a}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{\vec{a}^2} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}. \quad (3.10)$$

Векторным произведением ненулевого вектора $\vec{a}$ на ненулевой вектор $\vec{b}$ называется вектор $\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$, такой, что:

- 1) вектор $\vec{c}$ перпендикулярен обоим перемножаемым векторам: $\vec{c} \perp \vec{a}$, $\vec{c} \perp \vec{b}$;
- 2) модуль вектора $\vec{c}$ определяется формулой:

$$|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\widehat{\vec{a}; \vec{b}}); \quad (3.11)$$

- 3) векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют правую тройку векторов.

По формуле (3.11) вычисляется площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

$$S = |[\vec{a}, \vec{b}]|.$$

Векторное произведение двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ в ортонормированной декартовой системе координат, вычисляется по формуле:

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}. \quad (3.12)$$

Смешанное произведение трёх векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ с известными координатами:

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}. \quad (3.13)$$

Модуль векторного произведения равен объёму параллелепипеда построенного на векторах $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$.

$$V = |(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})|. \quad (3.14)$$

Пример 3.10. Даны координаты точек $A(0; 2; 1)$, $B(-3; 2; 4)$, $C(-1; 0; 2)$. Найти внутренний угол C треугольника ABC .

► Внутренний угол C треугольника ABC : $\angle ACB$ – это угол между векторами $\vec{CA}$, $\vec{CB}$. Найдём косинус угла $\angle ACB$ с помощью скалярного произведения векторов $\vec{CA}$ и $\vec{CB}$.

$$\cos(\widehat{\vec{CA}, \vec{CB}}) = \frac{(\vec{CA}, \vec{CB})}{|\vec{CA}| \cdot |\vec{CB}|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

Найдём координаты векторов, их длины и скалярное произведение:
 $\vec{CA} = (1; 2; -1)$, $\vec{CB} = (-2; 2; 2) \Rightarrow$

$$(\vec{CA}, \vec{CB}) = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 = 0 \Rightarrow \cos(\widehat{\vec{CA}, \vec{CB}}) = 0 \Rightarrow \vec{CA} \perp \vec{CB} \Rightarrow \angle ACB = 90^\circ. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: 90°. ↵ ↵↵

Пример 3.11. Найдите косинус угла A $\triangle ABC$, если $A(1; 1; 1)$, $B(1; 2; 3)$, $C(-1; 2; 1)$.

◄ Внутренний угол A $\triangle ABC$ равен углу между векторами $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$. Найдём их координаты, вычитая из координат конца координаты начала вектора: $\vec{AB}(0; 1; 2)$, $\vec{AC}(-2; 1; 0)$.

$$\cos A = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}|} = \frac{0 + 1 + 0}{\sqrt{1^2 + 2^2} \sqrt{(-2)^2 + 1^2}} = \frac{1}{5}. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $\cos \angle A = \frac{1}{5}$. ↵ ↵↵

Пример 3.12. Вычислить площадь треугольника, заданного координатами своих вершин $A(1; 2; 3)$, $B(3; 4; 5)$, $C(2; 4; 7)$.

Рассмотрим треугольник ABC . Чтобы найти S_{ABC} , нужно сначала найти площадь параллелограмма S_{ABDC} , построенного на векторах $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$.

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} S_{ABDC} = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]|.$$

$$\overrightarrow{AB} = (2; 2; 2), \overrightarrow{AC} = (1; 2; 4) \Rightarrow$$

$$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 4\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}.$$

$$|[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]| = \sqrt{16 + 36 + 4} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14} \Rightarrow$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} S_{ABDC} = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]| = \frac{2\sqrt{14}}{2} = \sqrt{14}. \blacktriangleright$$

Ответ: $\sqrt{14}$. $\hookrightarrow$ $\hookrightarrow$

Пример 3.13. Установить, будут ли компланарны векторы $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$, если даны координаты точек: $A(5; 1; -4)$, $B(1; 2; -1)$, $C(3; 3; -4)$, $D(2; 2; 2)$.

Три вектора не компланарны, если их смешанное произведение не равно нулю.

Если заданы координаты векторов: $\vec{a} = (a_x; a_y; a_z)$, $\vec{b} = (b_x; b_y; b_z)$, $\vec{c} = (c_x; c_y; c_z)$, то смешанное произведение находится по формуле:

$$(\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Найдем координаты векторов, вычитая из координат конца координаты начала:

$$\overrightarrow{AB} = (-4; 1; 3), \overrightarrow{AC} = (-2; 2; 0), \overrightarrow{AD} = (-3; 1; 6).$$

Вычислим значение смешанного произведения векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) &= \begin{vmatrix} -4 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & 0 \\ -3 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} = \\ &= 2(-18 + 6) = -24. \end{aligned}$$

Определитель не равен нулю, следовательно вектора не компланарны. ▶

Ответ: Векторы $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$ не компланарны. $\hookrightarrow$ $\hookrightarrow$

Пример 3.14. Найти объем тетраэдра D с вершинами: $A(5; 1; -4)$, $B(1; 2; -1)$, $C(3; 3; -4)$, $D(2; 2; 2)$.

◀ Используем геометрический смысл смешанного произведения трёх векторов.

Модуль смешанного произведения равен объёму параллелепипеда, построенного на этих векторах, как на ребрах.

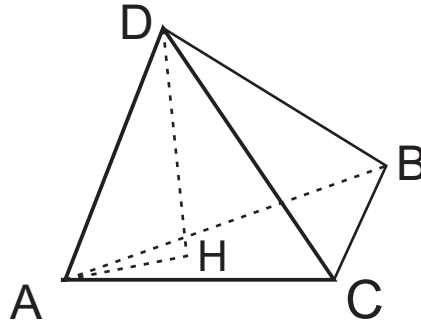


Рисунок 2. К примеру 3.14

Объём тетраэдра $ABCD$ в шесть раз меньше объёма параллелепипеда и вычисляется по формуле:

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD})|.$$

При решении примера 3.13, получено значение смешанного произведения векторов $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$, которое равно -24 . Получаем

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD})| = 4. \blacktriangleright$$

Ответ: 4. ↵ ↵↵

3.3. Прямая и плоскость



Теоретические материалы из лекции 10, 11

Плоскость

Уравнение плоскости, задаваемой нормальным вектором $\vec{n} = (A; B; C)$ и проходящей через данную точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (3.15)$$

Общее уравнение плоскости:

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (3.16)$$

Здесь коэффициенты A, B и C являются координатами нормального вектора плоскости.

Уравнение плоскости, проходящей через три точки, не лежащие на одной прямой: $M_1(x_1; y_1; z_1)$, $M_2(x_2; y_2; z_2)$, $M_3(x_3; y_3; z_3)$:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (3.17)$$

Если даны две плоскости

$$\begin{aligned} \alpha_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 &= 0, \\ \alpha_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 &= 0, \end{aligned} \quad (3.18)$$

то угол между ними вычисляется как острый угол между их векторами нормали

$\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}. \quad (3.19)$$

Две плоскости α_1 и α_2 параллельны, если параллельны их векторы $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$.

$$\vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2 \quad \text{или} \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \lambda. \quad (3.20)$$

Две плоскости α_1 и α_2 перпендикулярны, если перпендикулярны их векторы $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ и $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$.

$$(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = 0 \quad \text{или} \quad A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 + C_1 \cdot C_2 = 0. \quad (3.21)$$

Прямая в пространстве

Общее уравнение прямой в пространстве представляется в виде пересечения двух плоскостей, т.е. системой (3.22):

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (3.22)$$

Направляющий вектор прямой, заданной в общем виде, вычисляется по формуле:

$$\vec{s} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}. \quad (3.23)$$

Если известны координаты любой точки $M_0 = (x_0; y_0; z_0)$ и направляющего вектора $\vec{s} = (m; n; p)$ прямой, то её уравнение можно записать в параметрической или канонической форме.

Параметрические уравнения пространственной прямой:

$$\begin{cases} x = x_0 + tm, \\ y = y_0 + tn, \\ z = z_0 + tp, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (3.24)$$

Канонические уравнения прямой:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}. \quad (3.25)$$

Пусть в пространстве даны две прямые:

$$\begin{aligned} l_1 : \frac{x - x_1}{m_1} &= \frac{y - y_1}{n_1} = \frac{z - z_1}{p_1}, \\ l_2 : \frac{x - x_2}{m_2} &= \frac{y - y_2}{n_2} = \frac{z - z_2}{p_2}. \end{aligned} \quad (3.26)$$

Косинус угла между ними вычисляется, как острый угол между их направляющими векторами $\vec{s}_1 = (m_1; n_1; p_1)$ и $\vec{s}_2 = (m_2; n_2; p_2)$:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|} = \frac{|m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}. \quad (3.27)$$

Условием параллельности двух прямых (3.26) является условие коллинеарности их направляющих векторов $\vec{s}_1 = (m_1; n_1; p_1)$ и $\vec{s}_2 = (m_2; n_2; p_2)$:

$$\vec{s}_1 = \lambda \vec{s}_2 \quad \text{или} \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2} = \lambda. \quad (3.28)$$

Условием перпендикулярности двух прямых (3.26) является условие перпендикулярности их направляющих векторов $\vec{s}_1 = (m_1; n_1; p_1)$ и $\vec{s}_2 = (m_2; n_2; p_2)$:

$$(\vec{s}_1, \vec{s}_2) = 0 \quad \text{или} \quad m_1 \cdot m_2 + n_1 \cdot n_2 + p_1 \cdot p_2 = 0. \quad (3.29)$$

Пример 3.15. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(-3; 1; 1)$ перпендикулярно прямой: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$.

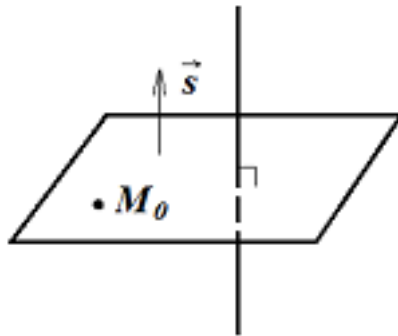


Рисунок 3. К примеру 3.15

◀ За нормальный вектор $\vec{n}$ искомой плоскости примем направляющий вектор данной прямой $\vec{s} = (2; -1; 4)$, рис. 3. Используем уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(-3; 1; 1)$ перпендикулярно вектору $\vec{n}$:

$$2(x+3) - 1(y-1) + 4(z-1) = 0 \Rightarrow$$

$2x - y + 4z + 3 = 0$ – уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(-3; 1; 1)$ перпендикулярно прямой $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$. ▶

Ответ: $2x - y + 4z + 3 = 0$. $\checkmark$ $\checkmark\checkmark$

Пример 3.16. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку $A(-7; -3; 2)$ перпендикулярно плоскости: $x - 4y - 5z + 8 = 0$.

◀ Вектор нормали данной плоскости $\vec{n} = (1; -4; -5)$ перпендикулярен ей и по условию должен быть параллелен искомой прямой, рис. 4. Значит, направляющий вектор искомой прямой:

$$\vec{s} = \vec{n} = (1; -4; -5).$$

Найдем канонические уравнения прямой по формуле:

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}.$$

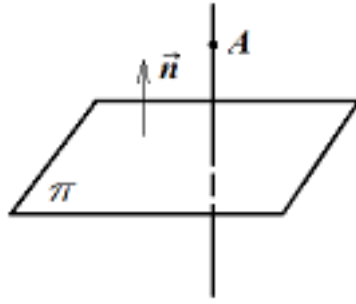


Рисунок 4. К примеру 3.16

$$\frac{x+7}{1} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z-2}{-5} . \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{x+7}{1} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z-2}{-5} .$ ↵ ↵↵

Пример 3.17. Составить канонические и параметрические уравнения прямой, проходящей через точки $A(-1; 2; 3)$ и $B(5; -2; 1)$.

◀ Канонические уравнения прямой, проходящей через точки A и B имеют вид:

$$\frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} = \frac{z-z_A}{z_B-z_A} \Rightarrow \frac{x+1}{5+1} = \frac{y-2}{-2-2} = \frac{z-3}{1-3} \Rightarrow$$

$$\frac{x+1}{6} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-3}{-2} \quad \text{или} \quad \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-1}.$$

$\vec{s} = (3; -2; -1)$ – направляющий вектор прямой AB .

Из канонических уравнений получим параметрические уравнения прямой AB :

$$\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-1} = t \Rightarrow \begin{cases} \frac{x+1}{3} = t, \\ \frac{y-2}{-2} = t, \\ \frac{z-3}{-1} = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3t - 1, \\ y = -2t + 2, \\ z = -t + 3. \end{cases}$$

Ответ: $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-1}$ – канонические уравнения прямой AB ;

$$\begin{cases} x = 3t - 1, \\ y = -2t + 2, \\ z = -t + 3, t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \text{– параметрические уравнения прямой } AB.$$

↵ ↵↵

Пример 3.18. Найдите уравнение плоскости α , проходящей через три точки: $A(1; 1; 1)$, $B(-4; 2; -1)$, $C(-2; 2; 3)$.

◀ Находим нормальный вектор $\vec{n}$ плоскости α . Очевидно, что он коллинеарен вектору $[\vec{AB}, \vec{AC}]$.

Найдём вектора $\vec{AB} = (-4 - 1; 2 - 1; -1 - 1) = (-5; 1; -2)$ и $\vec{AC} = (-2 - 1; 2 - 1; 3 - 1) = (-3; 1; 2)$.

Находим векторное произведение: $[\vec{AB}, \vec{AC}]$.

$$[\vec{AB}, \vec{AC}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -5 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} -5 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} -5 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= (2 + 2)\vec{i} - (-10 - 6)\vec{j} + (-5 + 3)\vec{k} = 4\vec{i} + 16\vec{j} - 2\vec{k}.$$

В качестве нормального вектора плоскости выбираем вектор $\vec{n} = 0,5[\vec{AB}, \vec{AC}] = 2\vec{i} + 8\vec{j} - \vec{k}$.

Используя формулу (3.15) для уравнения плоскости, имеющей нормальный вектор $\vec{n} = (A; B; C)$ и содержащей точку $M(x_0; y_0; z_0)$

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

получаем $2(x - 1) + 8(y - 1) - (z - 1) = 0$. Раскрывая скобки, получаем

$$2x + 8y - z - 9 = 0. \blacktriangleright$$

Ответ: $2x + 8y - z - 9 = 0$. ✓ ✓✓

Пример 3.19. Найти точку, симметричную точке $P(1; 0; -1)$ относительно прямой l : $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{3}$.

◀ Найдём ортогональную проекцию точки $P(1; 0; -1)$ на прямую l : $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{3}$.

Для этого найдём уравнение плоскости α , проходящей через эту точку перпендикулярно данной прямой, и определим точку пересечения этой прямой и плоскости.

В качестве нормального вектора плоскости берём вектор $\vec{n}$ коллинеарный направляющему вектору заданной прямой:

$$\vec{n} = \vec{s} = (1; 2; 3)$$

.

Получаем следующее уравнение плоскости, проходящей через точку $P(1; 0; -1)$ с заданным нормальным вектором $\vec{n}$:

$$1(x - 1) + 2y + 3(z + 1) = 0, \quad \Rightarrow \quad x + 2y + 3z + 2 = 0.$$

Для определения координат точки M пересечения заданной прямой с этой плоскостью решим систему четырёх уравнений:

$$\begin{cases} x = -1 + t, \\ y = 3 + 2t, \\ z = 3t, \\ x + 2y + 3z + 2 = 0. \end{cases}$$

Первые три уравнения представляют параметрические уравнения прямой l , а четвёртое – уравнение ортогональной к этой прямой плоскости α . Подставляя первые три уравнения в четвёртое, получаем:

$$-1 + t + 6 + 4t + 9t + 2 = 0 \Rightarrow 14t = -7 \Rightarrow t = -1/2.$$

Из параметрических уравнений прямой, получаем:

$$x = -1 + (-1/2) = -1,5; \quad y = 3 - 1 = 2; \quad z = -1,5.$$

Итак, мы получили координаты проекции точки P на прямую l :

$$M(-1,5; 2; -1,5).$$

Найдём теперь точку P' , симметричную точке $P(1; 0; -1)$ относительно прямой l .

Воспользуемся формулой деления отрезка пополам:

$$x_M = (x_P + x_{P'})/2; \quad y_M = (y_P + y_{P'})/2; \quad z_M = (z_P + z_{P'})/2.$$

Координаты точки P и M известны, находим координаты точки P' :

$$x_{P'} = 2x_M - x_P \quad y_{P'} = 2y_M - y_P; \quad z_{P'} = 2z_M - z_P.$$

$$x_{P'} = -3 - 1 = -4; \quad y_{P'} = 4 - 0 = 4; \quad z_{P'} = -3 + 1 = -2.$$

Итак, мы нашли координаты точки P' , которая симметрична точке $P(1; 0; -1)$ относительно прямой l : $P'(-4; 4; -2)$. ►

Ответ: $P'(-4; 4; -2)$.

Пример 3.20. Найти координаты точки пересечения прямых $l_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{4}$ и $l_2 : \frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{4}$.

◄ Векторы $\vec{s}_1 = (1; 2; 4)$ и $\vec{s}_2 = (3; -2; 4)$ – направляющие векторы прямых l_1 и l_2 . Точки $M_1(1; -2; 3) \in l_1$ и $M_2(-2; -1; -2) \in l_2$, $\vec{M_1M_2} = (-3; 1; -5)$

Рассмотрим смешанное произведение

$$(\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2) = \begin{vmatrix} -3 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & -8 & -8 \end{vmatrix} = 0,$$

значит векторы $\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$ компланарны и прямые l_1 и l_2 лежат в одной плоскости (или параллельны или пересекаются). Так как координаты направляющих векторов не пропорциональны: $\frac{1}{3} \neq \frac{2}{-2} \neq \frac{4}{4}$, то прямые пересекаются.

Найдем точку пересечения прямых.

Уравнения прямой $l_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{4}$ перепишем в параметри-

ческом виде: $\begin{cases} x = t + 1, \\ y = 2t - 2, \\ z = 4t + 3 \end{cases}$ и подставим x, y, z в уравнения второй прямой

$$l_2 : \frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{4}.$$

Получим:

$$\frac{t+1+2}{3} = \frac{2t-2+1}{-2} = \frac{4t+3+2}{4} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} -2t-6=6t-3, \\ -4t+2=4t+5 \end{cases} \quad \begin{cases} -8t=3, \\ -8t=3 \end{cases} \quad \begin{cases} t=-3/8, \\ t=-3/8. \end{cases}$$

Оба уравнения дают одно и то же значение $t = -3/8$. Следовательно, координаты точки пересечения: $x = -3/8 + 1 = 5/8$; $y = -6/8 - 2 = -11/4$; $z = -12/8 + 3 = 3/2$.

$M_0(5/8; -11/4; 3/2)$ – точка пересечения прямых l_1 и l_2 .

Ответ: $(5/8; -11/4; 3/2)$.

Пример 3.21. Найти проекцию точки $M(3; 1; -1)$ на плоскость $\alpha : x + 2y + 3z - 30 = 0$. Найти точку симметричную точке M относительно плоскости α .

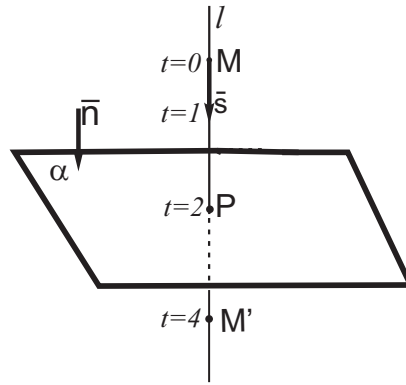
◀ Напишем параметрические уравнения проектирующей прямой l , проходящей через точку M перпендикулярно плоскости α .

Её направляющим вектором будет нормальный вектор плоскости $\vec{n} = (1; 2; 3)$, поэтому параметрические уравнения прямой l имеют вид:

$$l : \begin{cases} x = 3 + t, \\ y = 1 + 2t, \\ z = -1 + 3t. \end{cases}$$

Найдем точку пересечения прямой l и плоскости α . Для этого подставим параметрическое уравнение прямой l в уравнение плоскости α :

$$3 + t + 2 + 4t - 3 + 9t - 30 = 0 \Rightarrow 14t = 28 \Rightarrow t = 2.$$


 Рисунок 5. Точка M' симметричная точке M относительно плоскости α

$$x = 5, \quad y = 5, \quad z = 5.$$

Искомая проекция имеет координаты $P(5; 5; 5)$.

Найдём теперь координаты точки $M'(x; y; z)$, симметричной точке M относительно плоскости α .

Точки M , P и M' находятся на прямой l . При этом точка M , соответствует значению параметра $t = 0$, точка P значению $t = 2$. Следовательно, точка M' будет соответствовать значению $t = 4$.

Получаем, $M' = (3 + 4; 1 + 8; -1 + 12) = (7; 9; 11)$.

Ответ: $P(5; 5; 5), \quad M'(7; 9; 11)$.

Пример 3.22. Найти проекцию точки $P(0; 3; -4)$ на прямую

$$l: \begin{cases} x - 2y + z + 4 = 0, \\ 2x + 3y - z - 8 = 0. \end{cases}$$

◀ Для того, чтобы найти проекцию точки $P(0; 3; -4)$ на прямую l , необходимо через точку P провести плоскость перпендикулярную прямой l .

Найдём направляющий вектор $\vec{s}_1$ первой прямой, заданной в общем виде, как пересечение двух плоскостей.

Очевидно, что заданная в общем виде прямая l лежит в обеих плоскостях, образующих эту прямую. Следовательно, она перпендикулярна обоим нормальным векторам: $\vec{n}_1 = (1; -2; 1)$ – нормальный вектор первой плоскости и $\vec{n}_2 = (2; 3; -1)$ – нормальный вектор второй плоскости.

Из определения векторного произведения, вектор $\vec{s} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2]$ перпендикулярен и вектору $\vec{n}_1$ и вектору $\vec{n}_2$. Применяем формулу (3.12):

$$\begin{aligned} \vec{s} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = \\ &= -\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}. \end{aligned}$$

$$\vec{n} = \vec{s}_1 = (-1; 3; 7).$$

Напишем уравнение плоскости α проходящей через точку P перпендикулярно прямой l . Нормальный вектор этой плоскости совпадает с направляющим вектором прямой l .

$$-x + 3(y - 3) + 7(z + 4) = 0 \quad \Rightarrow \quad -x + 3y + 7z + 19 = 0.$$

Найдём точку пересечения прямой l и плоскости α . Это можно сделать двумя способами. Решить систему трёх уравнений, или привести уравнение прямой l к каноническому виду и найти значение параметра t , при котором прямая и плоскость пересекаются, а затем найти координаты точки пересечения. Применим первый способ. Решаем методом Гаусса систему трёх линейных уравнений.

$$\begin{cases} x - 2y + z + 4 = 0, \\ 2x + 3y - z - 8 = 0, \\ -x + 3y + 7z + 19 = 0. \end{cases}$$

Выпишем расширенную матрицу $A|B$ и выполним над ней элементарные преобразования приводящие систему к равносильной.

$$A|B = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -4 \\ 2 & 3 & -1 & 8 \\ -1 & 3 & 7 & -19 \end{array} \right).$$

- (1). К 3-ей строке прибавим 1-ую, а затем из 2-ой строки вычтем 1-ую, умноженную на 2.
- (2) Из 2-ой строки вычтем 3-ью, умноженную на 7 .
- (3) Делим 2-ю строку на -59 .
- (4) Из первой строки вычтем 2-ую и из 3-ей вычтем вторую, умноженную на 8.
- (5) К 1-ой строке добавим третью, умноженную на 2.

$$(A|B) \underset{\sim}{=} \overset{(1)}{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 7 & -3 & 16 \\ 0 & 1 & 8 & -23 \end{array} \right)} \underset{\sim}{=} \overset{(2)}{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -59 & 177 \\ 0 & 1 & 8 & -23 \end{array} \right)} \overset{(3)}{\underset{\sim}{=}}$$

$$\overset{(3)}{\underset{\sim}{=}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 8 & -23 \end{array} \right) \underset{\sim}{=} \overset{(4)}{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)} \overset{(5)}{\underset{\sim}{=}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Получили: $x = 1$, $y = 1$, $z = -3$. ▶

Ответ: $(1; 1; -3)$.

3.4. Кривые и поверхности второго порядка



Теоретические материалы из лекции 12

Эллипс

Определение 3.13. *Эллипсом* называется множество всех точек плоскости, сумма расстояний до каждой из которых от двух данных точек этой плоскости, называемых **фокусами**, равна постоянной величине, **большей чем расстояние между фокусами**.

Т.е. $|MF_1| + |MF_2| = 2a$. На лекции было выведено канонические уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b, \quad a^2 = b^2 + c^2. \quad (3.30)$$

Параметр a называется большой полуосью, b – малой полуосью, c – половина расстояния между фокусами, рис. 6.

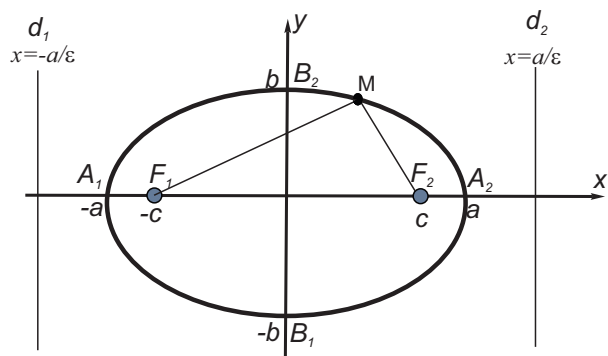


Рисунок 6. Эллипс $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

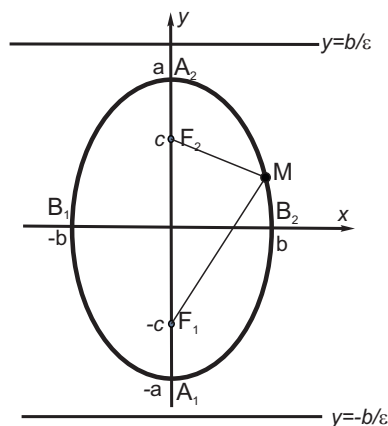


Рисунок 7. Эллипс $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$

Параметр $\varepsilon = \frac{c}{a}$ – называется эксцентриситетом эллипса. Для эллипса эксцентриситет всегда меньше 1, т.к. $a > c$.

Прямые $d_1 : x = -\frac{a}{\varepsilon}$ и $d_2 : x = \frac{a}{\varepsilon}$ – называются директрисами эллипса.

Эллипс: $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$, a – большая полуось, b – малая полуось, $F_1(0; c)$ и $F_2(0; -c)$ фокусы эллипса, $2c$ – межфокусное расстояние, $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, рис. 7.

Геометрический смысл директрисы

Эллипс является множеством точек, отношение расстояний от которых до фокуса и до соответствующей директрисы постоянно и равно ε .

Если эллипс расположен так, что центр его симметрии находится в точке $P(x_0; y_0)$, а полуоси параллельны осям координат, то уравнение такого эллипса записывается в виде:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1. \quad (3.31)$$

На рис. 8, представлены графики двух эллипсов с полуосями $a = 10$ и $b = 5$. Фокусное расстояние равно $c = \sqrt{100 - 25} = 5\sqrt{3} \approx 8,66$. В первом эллипсе фокальная ось совпадает с осью Ox , а во втором эллипсе – с осью Oy .

$$e_1 : \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1 \quad e_2 : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{100} = 1. \quad \varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{5\sqrt{3}}{10} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866.$$

Уравнения директрис находим по формулам:

$$d_1 : x = -a/\varepsilon, \quad d_2 : x = a/\varepsilon.$$

Для эллипса эллипса e_1 уравнения директрис имеют вид:

$$d_1 : x = -10 / \left(\sqrt{3}/2 \right) = -20/\sqrt{3} \approx -11,547, \quad d_2 : x = 20/\sqrt{3} \approx 11,547.$$

Для эллипса эллипса e_2 уравнения директрис имеют вид:

$$d_1 : y = -10 / \left(\sqrt{3}/2 \right) = -20/\sqrt{3} \approx -11,547, \quad d_2 : y = 20/\sqrt{3} \approx 11,547.$$

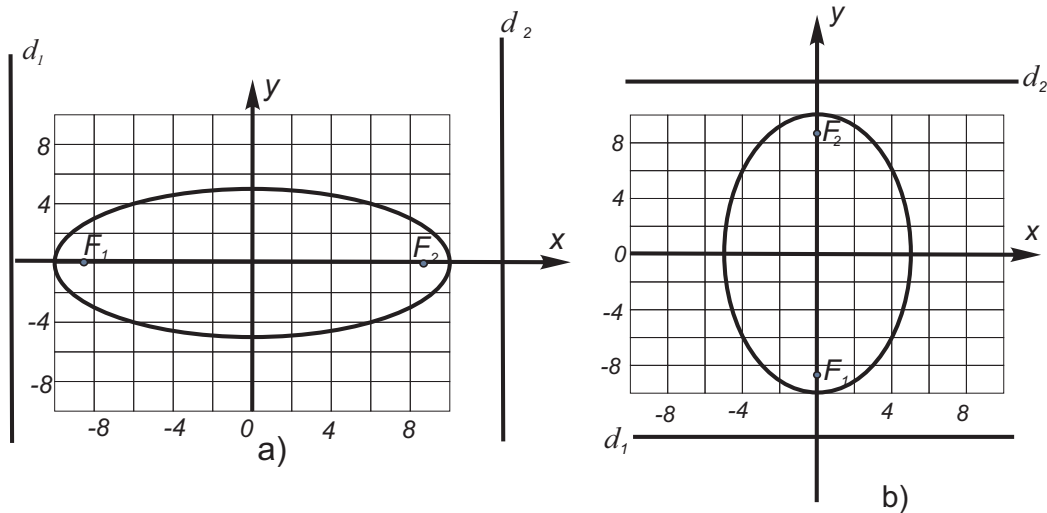


Рисунок 8. Эллипсы: а) $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ б) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{100} = 1$.

Гипербола

Определение 3.14. *Гиперболой* называется множество всех точек плоскости, модуль разности расстояний до каждой из которых от двух данных точек этой плоскости, называемых **фокусами**, равен постоянной положительной величине, **меньшей чем расстояние между фокусами**.

Т.е. $\left| |MF_1| - |MF_2| \right| = 2a$. На лекции было выведено канонические уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c > a, \quad c^2 = a^2 + b^2. \quad (3.32)$$

Параметр a называется действительной полуосью, b — мнимой полуосью, c — фокусное расстояние. Точки пересечения гиперболы с осью Ox (**фокальной осью**) называются **вершинами гиперболы**. С осью ординат гипербола не пересекается, поэтому фокальная ось называется **действительной осью** (a — действительная полуось), а перпендикулярная ей ось — **мнимой осью** (b — мнимая полуось).

При неограниченном возрастании абсциссы точка гиперболы неограниченно приближается к прямым (асимптотам): $y = \pm \frac{b}{a}x$ (изображена на рис. 9, 10 пунктиром).

Прямоугольник с центром в начале координат, со сторонами $2a$ и $2b$, параллельными осям, называется основным. Асимптоты проходят через его диагонали.

Отношение $\varepsilon = \frac{c}{a}$ называется **эксцентриситетом гиперболы**. Т.к. $2a < 2c$, то $\varepsilon > 1$.

Эксцентриситет определяет форму гиперболы: чем меньше ε , тем более вытянут в направлении фокальной оси её основной прямоугольник.

Определение 3.15. **Директрисами гиперболы** называются две прямые, уравнения которых, в канонической для гиперболы системе координат, имеют вид

$$x = \frac{a}{\varepsilon} \quad \text{и} \quad x = -\frac{a}{\varepsilon}.$$

Директрисы гиперболы перпендикулярны фокальной оси гиперболы.

Для любой точки гиперболы отношение её расстояния до фокуса к расстоянию до соответствующей директрисы есть величина постоянная равная эксцентриситету:

$$\frac{r_1}{d_1} = \frac{r_2}{d_2} = \varepsilon,$$

где d_1, d_2 — расстояние от точки эллипса до директрис, а r_1, r_2 — расстояние от этой же точки до соответствующих фокусов гиперболы.

На практике возможны два случая записи канонического уравнения гиперболы.

1. Гипербола: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (a — действительная полуось, b — мнимая полуось), $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, $F_1(-c; 0)$ и $F_2(c; 0)$, $F_1F_2 = 2c$, директрисы — $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$, рис. 9.

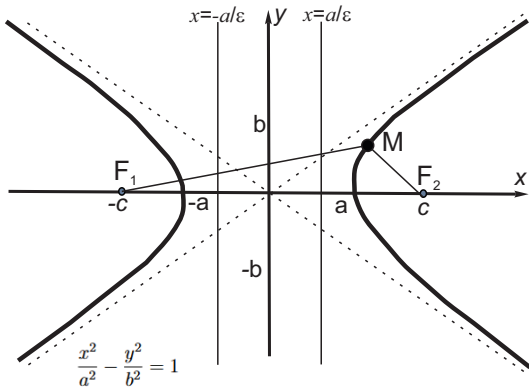


Рисунок 9.

Гипербола $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

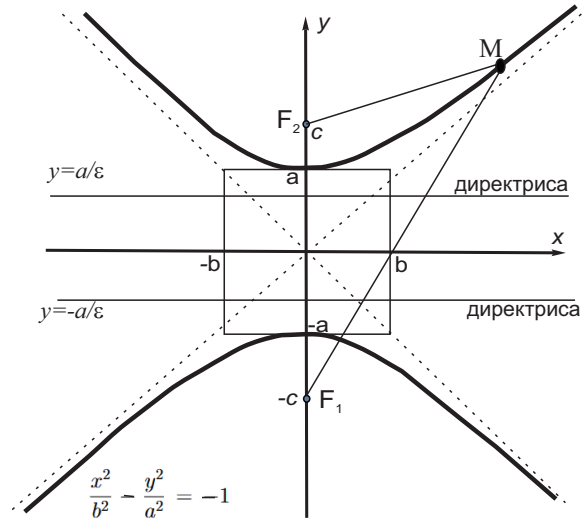


Рисунок 10.

Гипербола $\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = -1$

2. Гипербола: $\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = -1$ (a – действительная полуось совпадающая с осью Oy , b – мнимая полуось совпадающая с осью Ox), $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, $F_1(0; -c)$ и $F_2(0; c)$, директрисы – $y = \pm \frac{a}{\varepsilon}$, рис. 10.

Если центр гиперболы (центр её симметрии) находится в точке $P(x_0; y_0)$, а оси параллельны осям координат, то, применяя параллельный перенос координат, аналогично тому, как это было сделано для эллипса, получим уравнение гиперболы:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1, \quad (3.33)$$

если действительная ось Ox .

И

$$\frac{(x - x_0)^2}{b^2} - \frac{(y - y_0)^2}{a^2} = -1, \quad (3.34)$$

если действительная ось Oy .

Парабола

Определение 3.16. *Параболой* называется множество всех точек плоскости, равноудаленных от данной точки F , называемой **фокусом**, и данной прямой d , называемой **директрисой** ($F \notin d$).

$$y^2 = 2px. \quad (3.35)$$

Уравнение (3.35) называется каноническим уравнением параболы. Параметр p равен расстоянию от фокуса до директрисы. При этом фокус имеет координаты $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$, а уравнение директрисы $x = -\frac{p}{2}$.

Расстояние от фокуса F до директрисы называется **параметром** параболы и обозначается через p ($p > 0$).

На рис. 11 представлены варианты расположения параболы, в зависимости от положения фокуса и директрисы.

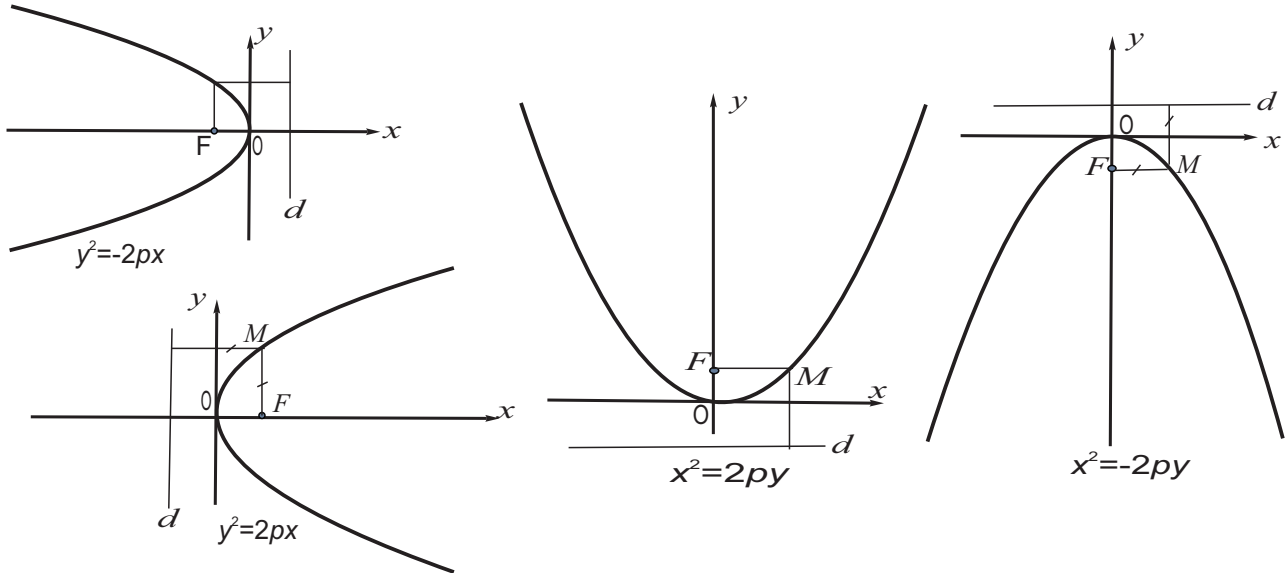


Рисунок 11. Варианты расположения параболы

Если вершина параболы находится в точке $P(x_0; y_0)$, а её ось параллельна оси абсцисс, то, применяя параллельный перенос координат, аналогично тому, как это было сделано для эллипса и гиперболы, получим уравнение параболы:

$$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0). \quad (3.36)$$

Канонические уравнения поверхностей второго порядка

Определение 3.17. Поверхность определяемая уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (3.37)$$

называется **эллипсоидом**. Числа a , b и c называются полуосями эллипсоида, а уравнение (3.37) **каноническим уравнением эллипсоида**.

На рис. 12, представлено изображение эллипсоида.

Определение 3.18. Поверхность определяемая уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (3.38)$$

называется **однополостным гиперболоидом**, а уравнение (3.38) – его **каноническим уравнением**.

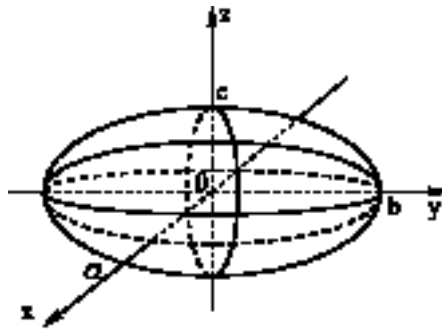


Рисунок 12. Эллипсоид

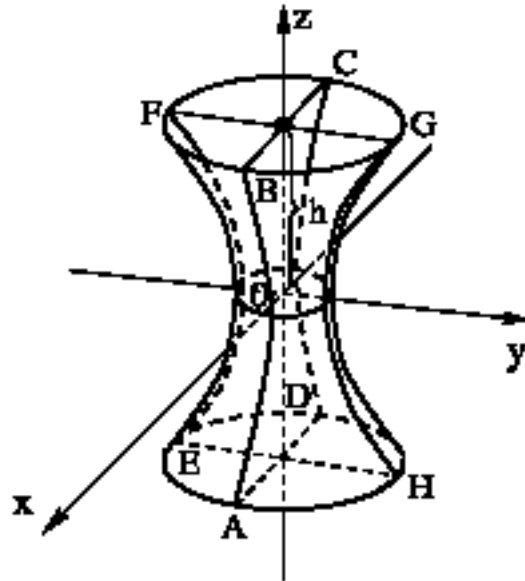


Рисунок 13. Однополостный гиперболоид

На рис. 13, представлено изображение однополостного гиперболоида.

Определение 3.19. Поверхность, определяемая уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \quad (3.39)$$

называется **двуполостным гиперболоидом**, а уравнение (3.39) – его **каноническим уравнением**.

На рис. 14, представлено изображение двуполостного гиперболоида.

Определение 3.20. **Эллиптическим параболоидом** называется поверхность, определяемая уравнением

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \quad (3.40)$$

а уравнение (3.40) – его **каноническим уравнением**.

На рис. 15, представлено изображение эллиптического параболоида.

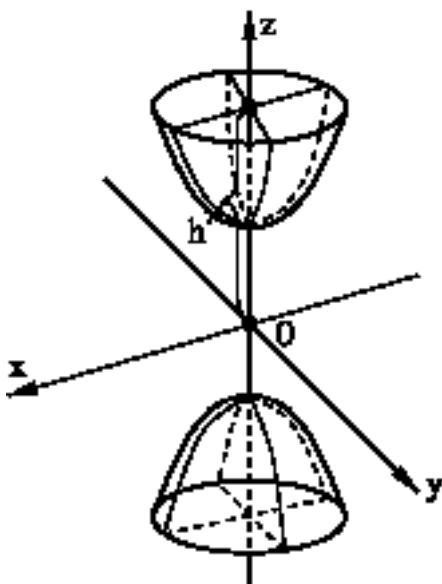


Рисунок 14. Двуполостный гиперboloид

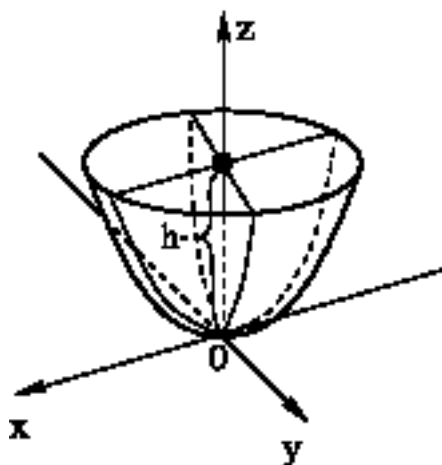


Рисунок 15. Эллиптический параболоид

Определение 3.21. *Гиперболическим параболоидом* называется поверхность, определяемая уравнением

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}, \quad (3.41)$$

а уравнение (3.41) – его *каноническим уравнением*.

На рис. 15, представлено изображение эллиптического параболоида.

Определение 3.22. *Конусом* называется поверхность, определяемая уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad (3.42)$$

а уравнение (3.42) – его *каноническим уравнением*.

На рис. 17, представлено изображение эллиптического конуса.

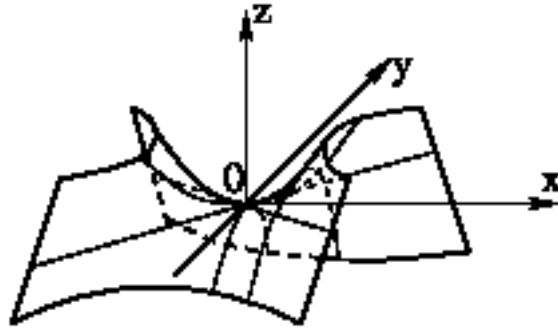


Рисунок 16. Гиперболический параболоид

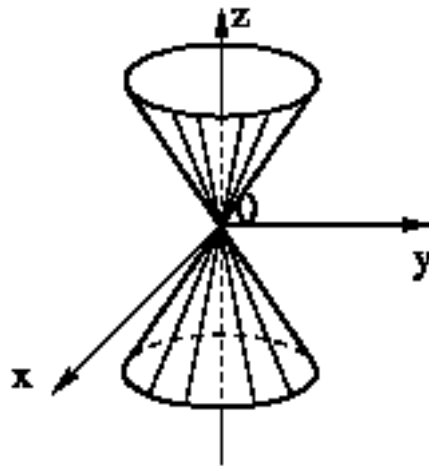


Рисунок 17. Конус

Определение 3.23. *Эллиптическим цилиндром* называется поверхность, определяемая уравнением *Эллиптический цилиндр*, рис. 18

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (3.43)$$

На рис. 18, представлено изображение эллиптического цилиндра.

Определение 3.24. *Гиперболическим цилиндром*, рис. 19, называется поверхность, определяемая уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1. \quad (3.44)$$

Определение 3.25. *Параболическим цилиндром*, рис. 20, называется поверхность, определяемая уравнением

$$z = 2py^2. \quad (3.45)$$

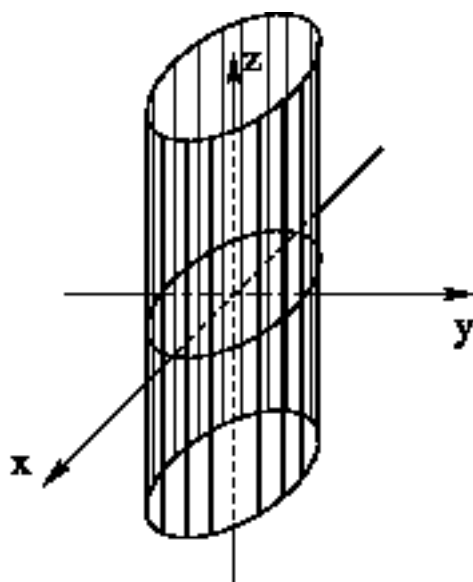


Рисунок 18. *Эллиптический цилиндр*

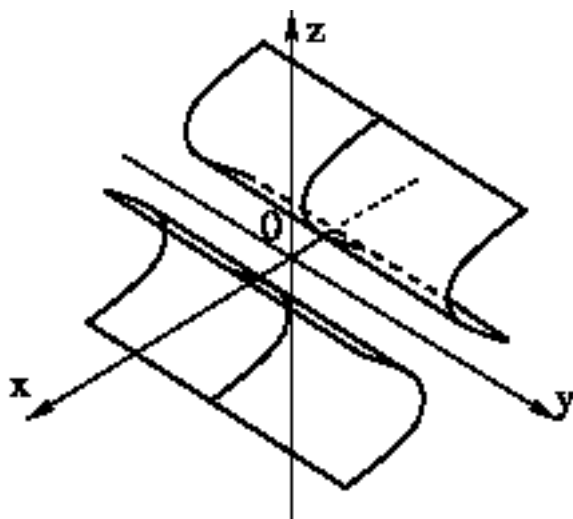


Рисунок 19. *Гиперболический цилиндр*

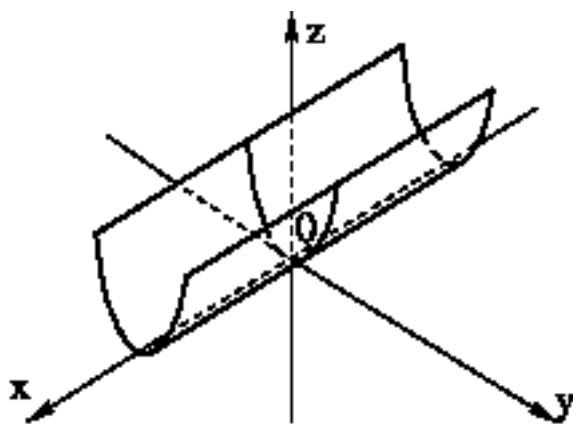


Рисунок 20. *Параболический цилиндр*

Пример 3.23. Составить каноническое уравнение гиперболы с фокусами в точках $F_1(2; 1)$ и $F_2(2; -5)$ и мнимой полуосью, равной 2. Найти эксцентриситет. В ответе указать уравнение, эксцентриситет. Сделать чертеж.

◀ Центр гиперболы находится в точке P с координатами $(2; (1 - 5)/2) = (2; -2)$, фокусы гиперболы лежат на оси параллельной Oy , следовательно, каноническое уравнение гиперболы имеет вид (3.34).

Находим недостающие параметры гиперболы. Расстояние между фокусами равно $2c = 1 - (-5) = 6 \Rightarrow c = 3$. Действительную полуось находим по формуле: $a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$. Эксцентриситет $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{3}{\sqrt{5}}$.

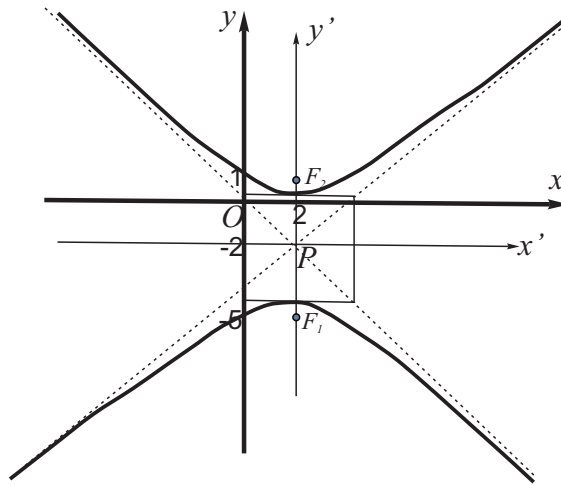


Рисунок 21. Гипербола $\frac{(x - 2)^2}{4} - \frac{(y + 2)^2}{5} = -1$

Уравнение гиперболы имеет вид:

$$\frac{(x - 2)^2}{4} - \frac{(y + 2)^2}{5} = -1.$$

На рис. 21, изображен график данной гиперболы.

В системе координат $Px'y'$ данная гипербола имеет канонический вид:

$$\frac{x'^2}{4} - \frac{y'^2}{5} = -1. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{(x - 2)^2}{4} - \frac{(y + 2)^2}{5} = -1, \quad \varepsilon = \frac{3}{\sqrt{5}}.$



Пример 3.24. Составить каноническое уравнение эллипса с большой полуосью, равной 10 и фокусами $F_1(-10; -3)$ и $F_2(6; -3)$. Найти эксцентриситет. В ответе указать уравнение, эксцентриситет, центр эллипса. Сделать чертеж.

◀ Центр эллипса находится в точке O' с координатами $((-10+6)/2; -3) = (-2; -3)$, фокусы эллипса лежат на оси параллельной Ox , следовательно, каноническое уравнение эллипса имеет вид (3.31).

Находим недостающие параметры эллипса. Расстояние между фокусами равно $2c = 6 - (-10) = 16 \Rightarrow c = 8$. Малую полуось находим по формуле: $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{100 - 64} = 6$. Эксцентриситет $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{8}{10} = 0,8$.

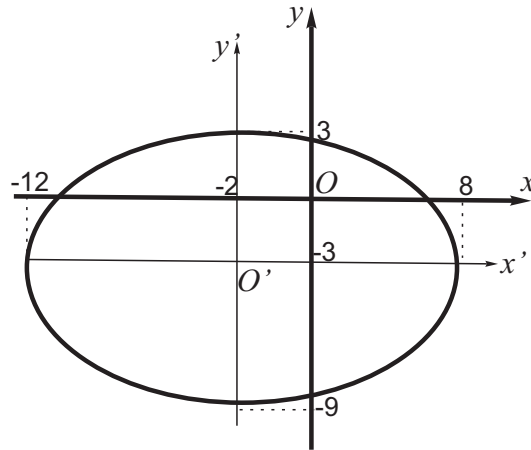


Рисунок 22. Эллипс $\frac{(x+2)^2}{100} + \frac{(y+3)^2}{36} = 1$

Уравнение эллипса имеет вид:

$$\frac{(x+2)^2}{100} + \frac{(y+3)^2}{36} = 1.$$

На рис. 22, изображен график данного эллипса.

Каноническое уравнение эллипса в системе координат $O'x'y'$ имеет вид:

$$\frac{x'^2}{100} + \frac{y'^2}{36} = 1.$$

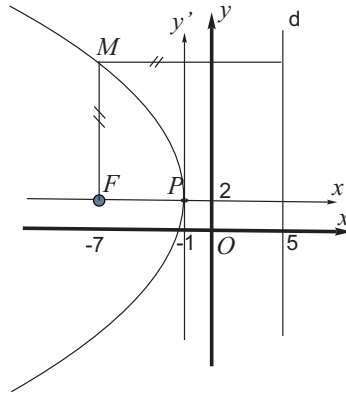


Ответ: $\frac{(x+2)^2}{100} + \frac{(y+3)^2}{36} = 1, \quad \varepsilon = 0,8, \quad O'(-2; -3).$



Пример 3.25. Составить каноническое уравнение параболы с фокусом в точке $F(-7; 2)$ и директрисой $x - 5 = 0$. В ответе указать уравнение, вершину параболы. Сделать чертеж.

◀ Так как $F(-7; 2)$ и уравнение директрисы: $x = 5$, то значение параметра p , который равен расстоянию от фокуса до директрисы, равно 12. Вершина параболы находится на оси проходящей через фокус перпендикулярно

Рисунок 23. Парабола $(y - 2)^2 = -24(x + 1)$

директрисы. Следовательно, вершина параболы находится в точке $P(-1; 2)$. Уравнение параболы имеет вид:

$$(y - 2)^2 = -24(x + 1).$$

На рис. 23, изображен график данного параболы. ►

Ответ: $(y - 2)^2 = -24(x + 1), \quad P(-1; 2).$ ¶ ¶¶

Пример 3.26. Составить каноническое уравнение гиперболы с фокусами в точках $F_1(0; 3)$ и $F_2(0; -3)$ и мнимой полуосью, равной 2. Найти эксцентриситет и директрисы.

◄ Так как фокусы гиперболы лежат на оси Oy , то каноническое уравнение гиперболы имеет вид:

$$\frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = -1, \quad b = 2 \text{ (мнимая полуось)}, \quad c = 3 \Rightarrow a^2 = c^2 - b^2 = 5 \Rightarrow$$

$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = -1$ — каноническое уравнение гиперболы с действительной осью Oy .

Эксцентриситет гиперболы вычисляется по формуле

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{3}{\sqrt{5}}.$$

Директрисы гиперболы: $y = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.

$$d_1 : y = -\frac{5}{3}, \quad d_2 : y = \frac{5}{3}.$$

►

Ответ: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = -1, \quad \varepsilon = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad d_1 : y = -\frac{5}{3}, \quad d_2 : y = \frac{5}{3}.$ ¶ ¶¶

Пример 3.27. Составить каноническое уравнение эллипса с большой полуосью, равной 10 и фокусами $F_1(-8; 0)$ и $F_2(8; 0)$. Найти эксцентриситет.

Так как фокусы эллипса лежат на оси Ox , то

$$a = 10, c = 8 \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2, b^2 = 36 \Rightarrow$$

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1 - \text{каноническое уравнение эллипса.}$$

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{8}{10} = 0,8. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1; \quad \varepsilon = 0,8.$ ↵ ↵↵

Пример 3.28. Составить каноническое уравнение параболы, если ее фокус находится в точке $F(-7; 0)$, а уравнение директрисы имеет вид: $x - 7 = 0$.

◀ Так как $F(-7; 0)$ и уравнение директрисы: $x = 7$, то каноническое уравнение параболы будет иметь вид: $y^2 = -2px$, параметр $p = 14 \Rightarrow y^2 = -28x$ – каноническое уравнение параболы. ▶

Ответ: $y^2 = -28x.$ ↵ ↵↵

Пример 3.29. Привести уравнение $9x^2 + 4y^2 - 36 = 0$ к каноническому виду, определить тип кривой и найти расстояние между фокусами (в случае параболы, найти расстояние между фокусом и директрисой).

◀ $9x^2 + 4y^2 - 36 = 0 \Rightarrow 9x^2 + 4y^2 = 36 \Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1.$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 - \text{каноническое уравнение эллипса,}$$

с полуосями $b = 2$ и $a = 3$, $b = 2$ – малая полуось, $a = 3$ – большая полуось, так как $a > b \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 9 - 4 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5}$. Следовательно, расстояние между фокусами: $2c = 2\sqrt{5}$. ▶

Ответ: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1; \quad \text{эллипс}; \quad 2c = 2\sqrt{5}.$ ↵ ↵↵

Пример 3.30. Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка: $9x^2 - 16y^2 + 18x + 64y - 199 = 0$, определить её характеристики и схематически построить её график. В ответе указать уравнение, эксцентриситет, центр кривой (в случае гиперболы или эллипса), вершину (в случае параболы). Сделать чертеж.

◀ Для членов, содержащих x , и членов, содержащих y , выполним следующие преобразования с выделением полного квадрата:

$$9(x^2 + 2x + 1) - 9 - 16(y^2 - 4y + 4) + 64 - 199 = 0 \Rightarrow$$

$$9(x + 1)^2 - 16(y - 2)^2 = 144.$$

Делим уравнение на 144, получаем уравнение гиперболы:

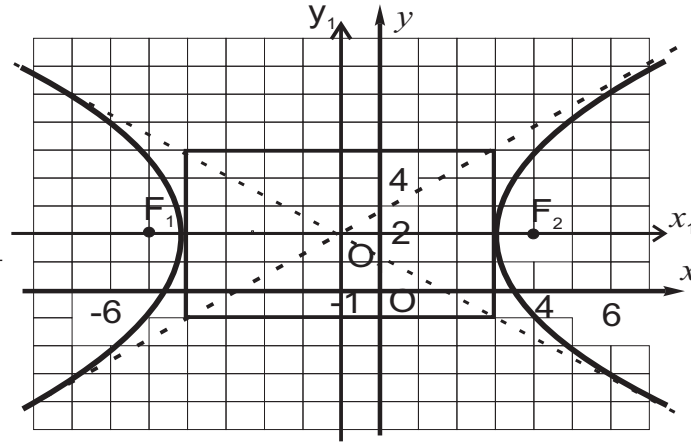


Рисунок 24. Пример 3.30

$$\frac{(x+1)^2}{16} - \frac{(y-2)^2}{9} = 1.$$

Это уравнение гиперболы с полуосями $a = 4$ и $b = 3$.

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$. Центр данной гиперболы расположен в точке $O_1(-1; 2)$.

$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{5}{4} = 1,25$. На рис. 24 эта кривая построена в системе координат Oxy .

Если ввести новые координаты: $x_1 = x + 1$, $y_1 = y - 2$, то уравнение примет канонический вид: $\frac{x_1^2}{16} - \frac{y_1^2}{9} = 1$. ►

Ответ: $\frac{(x+1)^2}{16} - \frac{(y-2)^2}{9} = 1$, $\varepsilon = 1,25$, $O_1(-1; 2)$.



Пример 3.31. Найти точку (точки) пересечения поверхности, задаваемой уравнением $4x^2 - 5y^2 - 20z = 0$ и прямой $\frac{x}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{2}$. В ответе указать координаты точек/точки.

► Приводим заданную поверхность к каноническому виду

$$20z = 4x^2 - 5y^2 = 0 \Rightarrow z = \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4}.$$

Это каноническое уравнение гиперболического параболоида с осью Oz .

Точки пересечения поверхности и прямой это их общие точки, поэтому надо решить систему уравнений, включающую уравнение поверхности и пря-

мой. Запишем уравнение прямой в каноническом виде: $\begin{cases} x = 3t, \\ y = -2t + 2, \\ z = 2t - 1. \end{cases}$

Решаем систему уравнений:

$$\begin{cases} 4x^2 - 5y^2 - 20z = 0, \\ x = 3t, \\ y = -2t + 2, \\ z = 2t - 1. \end{cases} \Rightarrow 36t^2 - 5(4t^2 - 8t + 4) - 20(2t - 1) = 0 \Rightarrow$$

$$36t^2 - 20t^2 - 20 + 40t - 40t + 20 = 0 \Rightarrow 36t^2 - 20t^2 = 0 \Rightarrow 16t^2 = 0.$$

Получаем $t = 0$. Подставляем это значение в параметрическое уравнение прямой.

$$x = 0, \quad y = 2, \quad z = -1.$$

Ответ: (0; 2; -1). ↵ ↵↵

Пример 3.32. Установить тип кривой, по которой плоскость $y + 6 = 0$ пересекает поверхность $4x^2 - 5y^2 - 120z = 0$. Указать тип поверхности. Указать тип кривой. Найти координаты фокуса кривой.

◀ Приводим заданную поверхность к каноническому виду

$$120z = 4x^2 - 5y^2 = 0 \Rightarrow z = \frac{x^2}{30} - \frac{y^2}{24}.$$

Это каноническое уравнение гиперболического параболоида с осью Oz .

Найдём сечение этой поверхности плоскостью $y = -6$.

$$z = \frac{x^2}{30} - \frac{6^2}{24} \Rightarrow z = \frac{x^2}{30} - 1,5 \Rightarrow x^2 = 30(z + 1,5).$$

На плоскости Oxz это уравнение параболы с вершиной в точке $P(0; -1,5)$ с осью Ox и параметром $p = 15$.

Фокус параболы находится в точке $F(0; -1,5 + 7,5) = (0; 6)$.

Ответ: Гиперболической параболоид, парабола, $F(0; 6)$. ↵ ↵↵



3.5. Комплексные числа

Теоретические материалы из лекции 14

Определение 3.26. Запись комплексного числа в форме (3.46) называется **алгебраической формой комплексного числа**

$$z = x + iy, \quad (3.46)$$

где $x = \operatorname{Re} z$ — действительная часть, $y = \operatorname{Im} z$ — мнимая часть.

$$i^2 = -1, \quad i \text{ — мнимая единица.}$$

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^3 i = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad i^6 = -1, \quad i^7 = -i, \quad i^8 = 1, \dots$$

Определение 3.27. Комплексное число $\bar{z} = x - iy$ называется **сопряжённым комплексному числу** $z = x + iy$.

Произведение комплексного числа на сопряжённое равно

$$z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2. \quad (3.47)$$

Чтобы разделить два комплексных числа $\frac{z_1}{z_2}$ необходимо избавиться от мнимой части знаменателя, для этого надо числитель и знаменатель дроби умножить на комплексное число $\bar{z}_2$, сопряжённое знаменателю.

$$z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

Определение 3.28. **Модулем комплексного числа** $|z|$ называется квадратный корень из суммы квадратов его действительной и мнимой частей:

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}. \quad (3.48)$$

Геометрически модуль комплексного числа равен длине радиуса-вектора $\vec{r}$ точки z .

Определение 3.29. Угол φ , образованный радиус-вектором $\vec{r}$ с положительным направлением оси Ox , называется **аргументом комплексного числа** и обозначается символом $\varphi = \operatorname{Arg} z$ (рис. 25).

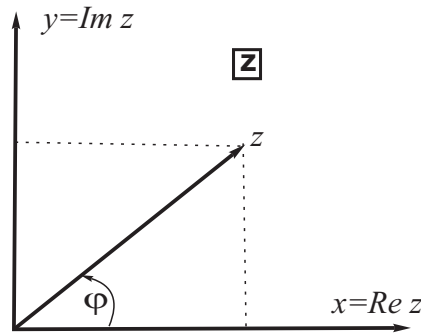


Рисунок 25. Комплексная плоскость

Для определения главного значения аргумента используются формула

$$\varphi^o = \arg z = \begin{cases} \arctg \frac{y}{x} & \text{при } x > 0, & (\text{I и IV четверти}) \\ \pi + \arctg \frac{y}{x} & \text{при } x < 0, y \geq 0, & (\text{II четверть}) \\ -\pi + \arctg \frac{y}{x} & \text{при } x < 0, y < 0, & (\text{III четверть}) \\ \frac{\pi}{2} & \text{при } y > 0, x = 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{при } y < 0, x = 0. \end{cases} \quad (3.49)$$

Из рис. 25 видно, что

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi \quad (3.50)$$

и, следовательно, комплексное число z может быть определено в виде функции переменных r и φ , по формуле

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad (3.51)$$

следующей из (3.46) с учётом (3.50).

Определение 3.30. Выражение (3.51) называется **тригонометрической формой комплексного числа**.

Можно показать, что между показательной и тригонометрической функциями имеется связь, устанавливаемая **формулой Эйлера**

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi. \quad (3.52)$$

Определение 3.31. Выражение

$$z = r e^{i\varphi}, \quad (3.53)$$

следующее из (3.51) с учётом (3.52) называется **показательной формой комплексного числа**.

Для возведения числа z в натуральную степень n используется **формулы Муавра**

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \quad (3.54)$$

При извлечении **корня n -ой степени из комплексного числа** $z = re^{i\varphi}$ используется формула:

$$\sqrt[n]{z} = r^{1/n} e^{i \frac{\varphi_0 + 2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi_0 + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi_0 + 2\pi k}{n} \right). \quad (3.55)$$

Придавая k последовательно значения $0, 1, 2, \dots, n-1$, получим n различных значений $\sqrt[n]{z}$ с одинаковым модулем, но различными аргументами. На комплексной плоскости $[z]$ все эти значения расположены на окружности радиуса $\sqrt[n]{r}$ в вершинах правильного n -угольника, вписанного в эту окружность. При этом аргумент первого корня равен $\frac{\varphi_0}{n}$.

Для определения корней квадратного уравнения $az^2 + bz + c = 0$, используется формула

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (3.56)$$

При этом справедлива теорема Виета.

Теорема Виета. В квадратных уравнениях $az^2 + bz + c = 0$ $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$, а $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

Для квадратного уравнения вида $z^2 + pz + q = 0$, особенно если p чётное действительное число, проще использовать следующую формулу:

$$z_{1,2} = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}. \quad (3.57)$$

Пример 3.33. Выполнить действие $\frac{2-4i^3}{1-i} \cdot (-1-3i)$. Дать ответ в алгебраической форме.

◀ Для того чтобы избавиться от i в знаменателе, умножаем числитель и знаменатель дроби на число комплексно сопряжённое знаменателю, т.е., на $1+i$. $\overline{-1-3i}$ заменяем $-1+3i$.

$$\begin{aligned} z &= \frac{2-4i^3}{1-i} \cdot (-1+3i) = \frac{2(1-2i^2i)(-1+3i)}{1-i} = \frac{2(1+2i)(-1+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \\ &= \frac{2(-1+3i-2i-6)(1+i)}{1+1} = (-7+i)(1+i) = (-7-7i+i-1) = -8-6i. \end{aligned}$$



Ответ: -8-6i.



Пример 3.34. Найти действительную и мнимую часть комплексного числа $z = \frac{3-4i}{2+i}$.

◀ Умножаем числитель и знаменатель дроби на число, комплексно сопряжённое знаменателю, и в полученном выражении выделяем действительную и мнимую части:

$$z = \frac{3-4i}{2+i} = \frac{(3-4i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{6-3i-8i-4}{4+1} = \frac{2-11i}{5} = \frac{2}{5} - i\frac{11}{5}.$$

Получили: $Rez = \frac{2}{5}$, $Imz = -\frac{11}{5}$. ▶

Ответ: $Rez = \frac{2}{5}$, $Imz = -\frac{11}{5}$. ↵ ↵↵

Пример 3.35. Представить число $z = -2+2i$ в тригонометрической форме.

◀ $|z| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$.

На комплексной плоскости z, заданное число находится во второй четверти, поэтому

$$\arg z = \arctg \frac{-2}{2} + \pi = \arctg(-1) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}.$$

Следовательно, тригонометрическая форма данного числа имеет вид:

$$z = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right). \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $2\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right)$. ↵ ↵↵

Пример 3.36. Представить в тригонометрической и показательной формах следующие комплексные числа z , заданные в алгебраической форме:

1) $z_1 = 3$; 2) $z_2 = -3$; 3) $z_3 = 3i$; 4) $z_4 = -3i$ и 5) $z_5 = 3 - i\sqrt{3}$, рис. 26.

◀ 1. Главное значение аргумента для любого положительного действительного

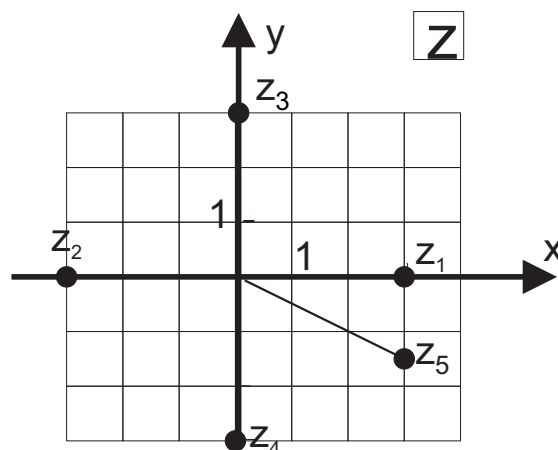


Рисунок 26. К примеру 3.36

тельного числа $\varphi^o = 0$ и, следовательно, по формулам (3.51), (3.53)
 $z_1 = 3 = 3(\cos 0 + i \sin 0) = 3e^{i \cdot 0}$.

2. Для любого отрицательного действительного числа $\varphi^o = \pi$ и, следовательно,

$$z_2 = -3 = 3(\cos \pi + i \sin \pi) = 3e^{i\pi}.$$

3. Для любого чисто мнимого числа $x = 0$ и при $y > 0 \rightarrow \varphi^o = \frac{\pi}{2}$ и, следовательно,

$$z_3 = 3i = 3\left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = 3e^{i\frac{\pi}{2}}.$$

4. При $y < 0 \rightarrow \varphi^o = -\frac{\pi}{2}$ и

$$z_4 = -3i = 3\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = 3e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$

5. Для $z_5 = 3 - i\sqrt{3}$ главное значение аргумента

$$\varphi^o = \operatorname{arctg} \frac{-\sqrt{3}}{3} = -\frac{\pi}{6} \quad \text{и, следовательно,}$$

$$z_5 = 2\sqrt{3}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = 2\sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{6}}. \quad \blacktriangleright \quad \boxed{\sphericalangle} \quad \boxed{\sphericalangle\sphericalangle} \quad \boxed{\sphericalangle\sphericalangle\sphericalangle}$$

Пример 3.37. Решить квадратное уравнение $z^2 + 4z + 13 = 0$.

Для решения уравнения вида $z^2 + pz + q = 0$, применяем формулу (3.57):

$$z = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}.$$

Получаем

$$z_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 - 13} = -2 \pm \sqrt{-9} = -2 \pm 3i.$$

$$z_1 = -2 - 3i, \quad z_2 = -2 + 3i. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $z_1 = -2 - 3i, \quad z_2 = -2 + 3i.$ $\boxed{\sphericalangle} \quad \boxed{\sphericalangle\sphericalangle}$

Пример 3.38. Найти все корни уравнения $z^4 - 6z^2 + 36 = 0$ и изобразить их на комплексной плоскости.

$\blacktriangleleft$ Делаем замену $z^2 = t$.

Получаем квадратное уравнение $t^2 - 6t + 36 = 0$. Решаем его

$$t_{1,2} = 3 \pm \sqrt{3^2 - 36} = 3 \pm \sqrt{-27} = 3 \pm 3\sqrt{3}i = \{3 - 3\sqrt{3}i; 3 + 3\sqrt{3}i\}.$$

Делаем обратную замену, получаем два квадратных уравнения:

$$1) \quad z^2 = 3 - 3\sqrt{3}i.$$

$$2) \quad z^2 = 3 + 3\sqrt{3}i.$$

Каждое из этих уравнений имеют два корня. Найдём их. Модули правых частей этих уравнений равны $\sqrt{3^2 + (\pm 3\sqrt{3})^2} = 6$,

а их аргументы равны $-\frac{\pi}{3}$ и $\frac{\pi}{3}$, соответственно.

Для вычисления корней применяем формулу (3.55).

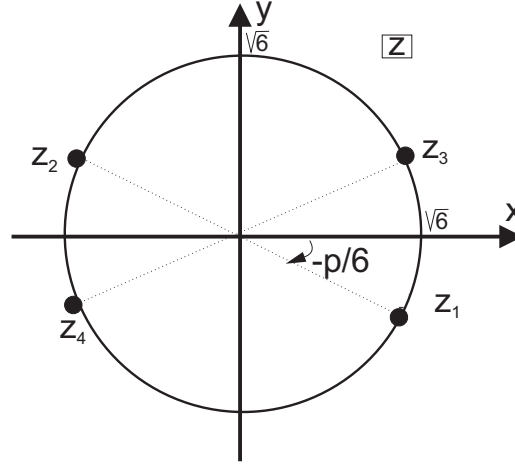


Рисунок 27. Пример 3.38

$$\sqrt[n]{z} = r^{1/n} e^{i \frac{\varphi^o + 2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi^o + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi^o + 2\pi k}{n} \right).$$

$$z_{k+1} = \sqrt{6} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} + k \cdot \frac{2\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} + k \cdot \frac{2\pi}{2} \right) \right), k = 0, 1.$$

$$z_{k+3} = \sqrt{6} \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} + k \cdot \frac{2\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} + k \cdot \frac{2\pi}{2} \right) \right), k = 0, 1.$$

Все четыре корня уравнения находятся на окружности $|z| = \sqrt{6}$ радиуса $r = \sqrt{6}$, рис. 27.

$$z_1 = \sqrt{6} (\cos(-\pi/6) + i \sin(-\pi/6)) = \sqrt{6} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right);$$

$$z_2 = \sqrt{6} (\cos(5\pi/6) + i \sin(5\pi/6)) = \sqrt{6} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right);$$

$$z_3 = \sqrt{6} (\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6)) = \sqrt{6} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right);$$

$$z_4 = \sqrt{6} (\cos(7\pi/6) + i \sin(7\pi/6)) = \sqrt{6} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right).$$



Пример 3.39. Вычислить $(\sqrt{3} - 3i)^{16}$.

◀ Комплексное число $z_0 = \sqrt{3} - 3i$ находится в 4-ой четверти комплексной плоскости. Его модуль и аргумент равны:

$$|z_0| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{12}, \quad \arg z_0 = \arctg(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}.$$

Применяя формулу Муавра (3.54)

$$z^n = |z|^n (\cos(n \cdot \arg z) + i \sin(n \cdot \arg z)).$$

Находим z_0^{16} :

$$\begin{aligned} z_0^{16} &= (\sqrt{3} - 3i)^{16} = (\sqrt{12})^{16} \left(\cos \left(-16 \cdot \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(-16 \cdot \frac{\pi}{3} \right) \right) = \\ &= 12^8 \left(\cos \left(-6\pi + \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-6\pi + \frac{2\pi}{3} \right) \right) = 12^8 \left(\cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) \right) = \\ &= 12^8 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 12^8 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right). \end{aligned}$$



Ответ: $12^8 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right).$ ↶ ↶↶

Пример 3.40. Вычислить $(\sqrt{3} - i)^5$.

◀ Комплексное число $z = \sqrt{3} - i$ находится в 4-ой четверти комплексной плоскости. Его модуль и аргумент равны:

$$|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2, \quad \arg z = \varphi = -\frac{\pi}{6}.$$

Применяя формулу Муавра (3.54), находим

$$\begin{aligned} (\sqrt{3} - i)^5 &= 2^5 \left(\cos \left(-5 \cdot \frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-5 \cdot \frac{\pi}{6} \right) \right) = 32 \left(\cos \frac{5\pi}{6} - i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = \\ &= -16 (\sqrt{3} + i). \end{aligned}$$

Ответ: $-16 (\sqrt{3} + i).$ ↶ ↶↶

Пример 3.41. Найти все корни уравнения $z^4 + 1 = 0$.

◀ Из заданного уравнения находим $z^4 = -1 \Rightarrow z = \sqrt[4]{-1}$.

Для решения этой задачи можно использовать формулу (3.55) извлечения корня n -ной степени из комплексного числа z :

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi_0 + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi_0 + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, (n-1),$$

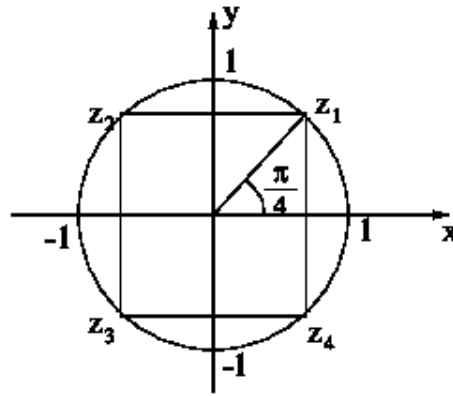


Рисунок 28. К примеру 3.41

В рассматриваемом примере: $|z| = 1$, $\varphi_o = \pi$. Следовательно, формулу (3.55) можно записать в виде:

$$\sqrt[4]{-1} = \sqrt[4]{1} \left(\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} \right) \right), \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Получаем четыре корня, последовательно подставив вместо k : 0,1,2,3.

$$\begin{aligned} z_1 &= \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), \\ z_2 &= \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i), \\ z_3 &= \cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 - i), \\ z_4 &= \cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i). \end{aligned}$$

На плоскости $\boxed{z}$ эти корни расположены в вершинах квадрата, вписанного в окружность единичного радиуса (рис. 28). ▶ ↶ ↷

Пример 3.42. Решить уравнение $z^3 + 27 = 0$. Изобразить полученное решение на комплексной плоскости $\boxed{z}$.

◀ Из заданного уравнения находим $z^3 = -27 \Rightarrow z = \sqrt[3]{-27}$.

Один из корней известен. Это $z_2 = -3$. Точка $z_2 = -3$, для которой $|z| = 3$, а $\arg(-3) = \pi$, на комплексной плоскости является одной из вершин правильного треугольника, вписанного в окружность радиуса $r = 3$ (рис. 29), две другие вершины находятся в точках этой окружности z_1 и z_3 с аргументами $\arg z_1 = \frac{\pi}{3}$ и $\arg z_3 = \frac{5\pi}{3}$. ▶

Ответ: $z_1 = 3 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right), \quad z_2 = -3, \quad z_3 = 3 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$ ↶ ↷

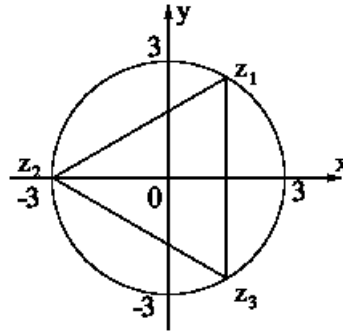


Рисунок 29. К примеру 3.42

Пример 3.43. Найти все корни уравнения $z^3 - 64i = 0$ и изобразить их на комплексной плоскости.

◀ Из заданного уравнения находим $z^3 = 64i \Rightarrow z = \sqrt[3]{64i}$.

Для решения этой задачи можно использовать формулу извлечения корня n -ной степени из комплексного числа z :

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi_o + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi_o + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, (n-1),$$

где $r = |z|$ – модуль комплексного числа z , а $\varphi_o = \arg z$ – главная часть аргумента. Для рассматриваемого примера: $|z| = 64$, $\varphi_o = \frac{\pi}{2}$.

Получаем:

$$\begin{aligned} z_1 &= 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right) = 2(\sqrt{3} + i); \\ z_2 &= 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right) = 2(-\sqrt{3} + i); \\ z_3 &= 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{2} \right) \right) = -4i. \end{aligned}$$



Ответ: $2(\sqrt{3} + i), 2(-\sqrt{3} + i), -4i.$



3.6. Исследование систем линейных алгебраических уравнений



Минором k -го порядка матрицы называется определитель квадратной матрицы, получающейся из данной матрицы выделением произвольных k строк и k столбцов.

Определение 3.32. **Рангом** матрицы называется наибольший из порядков отличных от нуля миноров матрицы.

Элементарными называются следующие преобразования:

- 1) умножение всех элементов какой-либо строки (столбца) матрицы на одно и тоже число, отличное от нуля;
- 2) прибавление к элементам какой-либо строки (столбца) матрицы соответствующих элементов другой строки (столбца), умноженных на одно и тоже число;
- 3) перемена местами строк (столбцов) матрицы;
- 4) отбрасывание строк (столбцов) матрицы, все элементы которых равны нулю.

Определение 3.33. Матрицы, получающиеся одна из другой при элементарных преобразованиях, называются **эквивалентными**.

Теорема. Эквивалентные преобразования не меняют ранг матрицы. Матрица имеет **ступенчатый вид**, если:

- 1) нулевые строки матрицы (если они есть) являются ее последними строками;
- 2) в каждой строке матрицы, начиная со второй, первый слева неравный нулю элемент расположен правее первого слева неравного нулю элемента предыдущей строки матрицы.

С помощью элементарных преобразований любую матрицу можно привести к ступенчатому виду, после этого достаточно посчитать количество ненулевых строк, это и будет рангом матрицы.

Система m уравнений с n неизвестными в общем виде записывается следующим образом:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (3.58)$$

где a_{ij} — коэффициенты при переменных, b_i — свободные члены уравнения, индекс i — номер уравнения, а j — номер неизвестного.

Определение 3.34. **Решением системы** являются упорядоченный набор из n чисел: $x_1; \dots x_j; \dots x_n$, который при подстановке в систему превращают каждое ее уравнение в тождество.

Если система имеет хотя бы одно решение, то она называется **совместной**. Если система не имеет ни одного решения, то она называется **несовместной**.

Совместная система называется **определенной**, если она имеет только одно решение и **неопределенной**, если более одного.

Матрица вида:

$$(A|B) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \quad (3.59)$$

называется **расширенной матрицей** системы (3.59).

Теорема Кронекера-Капелли. Система линейных алгебраических уравнений совместна (имеет хотя бы одно решение) тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы:

$$\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = r.$$

Система линейных алгебраических уравнений вида:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (3.60)$$

называется однородной.

Такая система всегда совместна, так как $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B)$. Она имеет, например, нулевое решение: $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$.

Линейно независимая система решений $X_1, X_2, \dots, X_k$ однородной системы называется **фундаментальной (ФСР)**, если каждое решение системы является линейной комбинацией решений $X_1, X_2, \dots, X_k$.

Общее решение однородной системы имеет вид:

$$X_{\text{ОО}} = C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_kX_k,$$

где $X_1, X_2, \dots, X_k$ – любая фундаментальная системы решений, $C_1, C_2, \dots, C_k$ – произвольные числа, $k = n - r$.

Рассмотрим неоднородную систему линейных уравнений (3.59) и соответствующую ей однородную систему (3.60).

Общее решение неоднородной системы равно сумме общего решения соответствующей ей однородной системы и произвольного частного решения системы неоднородной:

$$X_{\text{ОН}} = X_{\text{ЧН}} + C_1X_1 + C_2X_2 + \dots + C_{n-r}X_{n-r},$$

где $X_{\text{ЧН}}$ – частное решение неоднородной системы, $X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ – фундаментальная система решений соответствующей однородной системы, $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$ – произвольные числа.

Пример 3.44. Исследовать систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 = 3, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 10, \\ 2x_1 - 5x_2 + 2x_3 = -18. \end{cases}$$

В ответе указать ранг расширенной матрицы и тип СЛАУ (совместная/несовместная, определенная/неопределенная).

◀ Выпишем расширенную матрицу $A|B$ и выполним над ней элементарные преобразования приводящие систему к равносильной.

$$A|B = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -2 & 10 \\ 2 & -5 & 2 & -18 \end{array} \right).$$

(1). К 3-ей строке прибавим 2-ую, умноженную на 2, а затем из 2-ой строки вычтем 1-ую.

(2) Из 2-ой строки вычтем 3-ью, умноженную на 2 и ещё первую строку умножим на -1 .

(3) К первой строке прибавляем 3-ю строку и меняем местами 2-ю и 3-ю строки.

$$\begin{aligned} (A|B) & \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & 7 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{array} \right) \stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{array} \right) \sim \\ & \stackrel{(3)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Отметим, что $\text{rang}(A) = 2$, $\text{rang}(A|B) = 3$. Следовательно, согласно теореме Кронекера-Капелли заданная система несовместна. ▶

Ответ: $\text{rang}(A) = 2$, $\text{rang}(A|B) = 3$, **система несовместна.**



Пример 3.45. Исследовать систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 = 3, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1, \\ 2x_1 - 5x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

В ответе указать ранг расширенной матрицы и тип СЛАУ (совместная/несовместная, определенная/неопределенная).

◀ Выпишем расширенную матрицу $A|B$ и выполним над ней элементарные преобразования приводящие систему к равносильной.

$$A|B = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & -1 & 0 \end{array} \right).$$

- (1). К 3-ей строке прибавим 2-ую, умноженную на 2, а затем из 2-ой строки вычтем 1-ую.
 (2) Из 2-ой строки вычтем 3-ью, умноженную на 2 и ещё первую строку умножим на -1 .
 (3) К первой строке прибавляем 3-ю строку и переставляем 2-ю строку после третьей.

$$\begin{aligned} (A|B) & \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right) \stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array} \right) \sim \\ & \stackrel{(3)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Отметим, что $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 3$, количество неизвестных равно 3. Следовательно, согласно теореме Кронекера-Капелли заданная система совместна и определённая, т.е. существует единственное решение, которое можно найти проводя обратный ход метода Гаусса. ▶

Найдём решение данной системы. Продолжим элементарные преобразования расширенной матрицы. Третью строку разделим на 6, и затем к первой строке добавим полученную третью, умноженную на 7 и ко второй добавим эту же строку, умноженную на 5. Слева получаем единичную матрицу, а справа решение.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right).$$

$x_1 = -8, \quad x_2 = -3, \quad x_3 = -1.$

Ответ: $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 3$, система определённая.



Пример 3.46. Найти общее решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), сделать проверку, выделить частное решение неоднородной системы:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -7, \\ 2x_1 - 5x_2 + 8x_3 = -8, \\ 4x_1 - 9x_2 + 20x_3 = -10. \end{cases}$$



$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & 8 \\ 4 & -9 & 20 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -7 \\ -8 \\ -10 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Прямой ход:

Выполняем следующие преобразования, приводящие к равносильной, но более простой СЛАУ.

- (1) Из второй строки вычтем первую, умноженную на 2, и из третьей строки вычтем также первую, умноженную на 4.
- (2) Из третьей строки вычтем вторую, умноженную на 3.
- (3) Удаляем третью строку, содержащую только нулевые элементы.

$$(A \mid B) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -7 \\ 2 & -5 & 8 & -8 \\ 4 & -9 & 20 & -10 \end{array} \right) \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & 12 & 18 \end{array} \right) \stackrel{(2)}{\sim}$$

$$\stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \stackrel{(3)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \end{array} \right) \Rightarrow r(A \mid B) = r(A) = 2.$$

Так как $r(A \mid B) = r(A) = 2 < 3$ ($n = 3$ – количество неизвестных), то по теореме Кронекера-Капелли система уравнений совместная, но неопределенная (имеет бесчисленное множество решений).

В качестве базисного минора, полученной СЛАУ: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 6 \end{array} \right)$, выбираем угловой минор: $\left(\begin{array}{cc} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{array} \right) = 1 \neq 0$.

Входящие в базисный минор переменные x_1 и x_2 – базисные переменные, а x_3 – свободная переменная.

Пусть $x_3 = C$, где $C \in \mathbb{R}$.

Обратный ход:

По полученной ступенчатой матрице выписываем систему:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -7, \\ x_2 + 4x_3 = 6. \end{cases}$$

Выразим базисные переменные через свободную:

$$\begin{cases} x_1 = 3x_2 - 2x_3 - 7 = 3(-4x_3 + 6) - 2x_3 - 7 = -14x_3 + 11, \\ x_2 = -4x_3 + 6. \end{cases}$$

Тогда $x_2 = -4C + 6$, $x_1 = -14C + 11$.

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14C + 11 \\ -4C + 6 \\ C \end{pmatrix} - \text{общее решение неоднородной СЛАУ.}$$

$$X_{\text{OH}} = \underbrace{C \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{X_{\text{ОО}}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}}_{X_{\text{ЧН}}}, C \in \mathbb{R}.$$

$$X_{\text{ОО}} = C \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{общее решение соответствующей однородной СЛАУ,}$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{ФСР (фундаментальная система решений) однородной СЛАУ,}$$

$$X_{\text{ЧН}} = \begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} - \text{частное решение исходной неоднородной СЛАУ.}$$

Проверка:

$$(1) A \cdot X_1 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & 8 \\ 4 & -9 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \text{верно;}$$

$$(2) A \cdot X_{\text{ЧН}} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & -5 & 8 \\ 4 & -9 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -8 \\ -10 \end{pmatrix} - \text{верно.}$$



Ответ: $X = C \begin{pmatrix} -14 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, C \in \mathbb{R}.$ ↩ ↩↩ ↩↩↩

3.7. Задача с практическим содержанием



Пример 3.47. Сила $\vec{F} = 2\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$ приложена к точке $A(4; -2; 3)$. Определить момент этой силы относительно точки $O(3; 2; -1)$.

◀ Моментом силы $\vec{F}$ относительно точки O называется векторное произведение радиуса-вектора $\vec{OA}$, проведенного из точки O в точку A приложения силы, на вектор силы $\vec{F}$, рис.30:

$$\vec{M}_O = [\vec{OA}, \vec{F}].$$

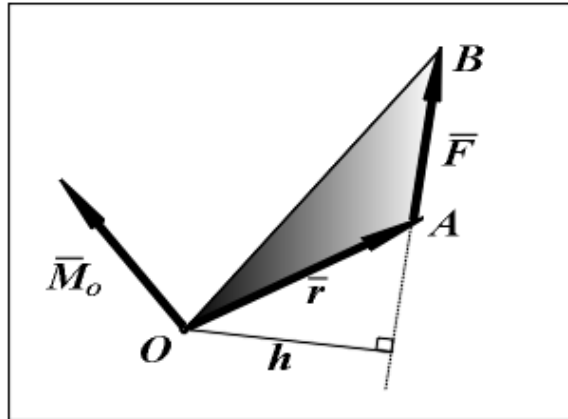


Рисунок 30. К примеру 3.47

$$\vec{OA} = (1; -4; 4).$$

$$\begin{aligned} \vec{M}_O = [\vec{OA}, \vec{F}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -4 & 4 \\ 2 & -4 & 5 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = \\ &= -4\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}. \end{aligned}$$

$$\vec{M}_O = (-4; 3; 4). \quad \blacktriangleright$$

Ответ: (-4; 3; 4). ✓ ✓✓

Пример 3.48. Какую работу производит сила $\vec{F}(2; -1; -4)$, когда точка ее приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается из точки $M(1; -2; 3)$ в точку $N(5; -6; 1)$?

◀ Работа силы $\vec{F} = (f_x; f_y; f_z)$ по перемещению материальной точки на вектор $\vec{s} = (s_x; s_y; s_z)$ равна скалярному произведению

$$A = (\vec{F}, \vec{s}) = f_x s_x + f_y s_y + f_z s_z.$$

$$\vec{s} = \vec{MN} = (4; -4; -2).$$

$$A = 2 \cdot 4 - 1 \cdot (-4) - 4 \cdot (-2) = 20. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: 20. ✓ ✓✓

Пример 3.49. Найти работу равнодействующей сил $\vec{F}_1 = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ и $\vec{F}_2 = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ при перемещении ее точки приложения из начала координат в точку $M(2; -1; -1)$.

◀ Найдём равнодействующей двух сил $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ и вектор перемещения $\vec{s}$ равный радиус-вектору точки $M(2; -1; -1)$.

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 3\vec{i} + 4\vec{k}.$$

$$\vec{s} = (2; -1; -1).$$

$$A = (\vec{F}, \vec{s}) = 3 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) = 2. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: 2. ↖ ↖↖

Пример 3.50. Для участка электрической цепи задано комплексное сопротивление $Z = 3 + 5i$. Найти комплексную проводимость $Y = \frac{1}{Z}$. Найти активную проводимость $g = |\operatorname{Re} Y|$. Найти реактивную проводимость $b = |\operatorname{Im} Y|$.

◀ По указанным в задании формулам находим искомые физические величины.

1. Комплексная проводимость:

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{3 + 5i} = \frac{3 - 5i}{(3 + 5i)(3 - 5i)} = \frac{3 - 5i}{9 + 25} = \frac{3}{34} - i\frac{5}{34}.$$

2. Активную проводимость: $g = |\operatorname{Re} Y| = \frac{3}{34}.$

3. Реактивную проводимость: $b = |\operatorname{Im} Y| = \frac{5}{34}. \quad \blacktriangleright$

Ответ: $Y = \frac{3}{34} - i\frac{5}{34}, \quad g = \frac{3}{34}, \quad b = \frac{5}{34}.$ ↖ ↖↖

Пример 3.51. Для участка электрической цепи задана комплексная проводимость $Y = 3 - 2i$. Найти комплексное сопротивление $Z = \frac{1}{Y}$. Найти активное сопротивление $a = |\operatorname{Re} Z|$. Найти реактивное сопротивление $d = |\operatorname{Im} Z|$.

◀ По указанным в задании формулам находим искомые физические величины.

1. Комплексное сопротивление:

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{3 - 2i} = \frac{3 + 2i}{(3 - 2i)(3 + 2i)} = \frac{3 + 2i}{9 + 4} = \frac{3}{13} + i\frac{2}{13}.$$

2. Активное сопротивление: $a = |\operatorname{Re} Z| = \frac{3}{13}.$

3. Реактивное сопротивление: $d = |\operatorname{Im} Z| = \frac{2}{13}. \quad \blacktriangleright$

Ответ: $Z = \frac{3}{13} + i\frac{2}{13}, \quad a = \frac{3}{13}; \quad d = \frac{2}{13}.$ ↖ ↖↖

3.8. Тестовые задачи на упорядочивание и соответствие



Для решения следующего задания необходимо знать определения канонических уравнений поверхностей второго порядка. [Ссылка на теорию поверхностей второго порядка.](#)

Пример 3.52. Установите соответствие между уравнениями поверхностей второго порядка и их названиями.

Уравнения. 1. $\frac{x^2}{7} + \frac{z^2}{9} = y$. 2. $x^2 + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{3} = 0$. 3. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} = 1$.

Названия поверхностей.

А. Конус. Б. Эллиптический параболоид. В. Параболический цилиндр.
Г. Однополостный гиперболоид.

◀ Ответ: 1–Б, 2–А, 3–Г.



Пример 3.53. Дано каноническое уравнение прямой $l : \frac{x+3}{1} = \frac{y-2}{-5}$ на плоскости. Установите соответствие между геометрическими объектами и их координатами.

Геометрические объекты

1. Координаты направляющего вектора прямой l . 2. Координаты вектора нормали прямой l . 3. Координаты точки, лежащей на прямой l .

Координаты геометрических объектов

А. $(-3; 2)$. Б. $(5; 1)$. В. $(1; -5)$. Г. $(3; 2)$.

◀ Каноническим уравнением прямой на плоскости, проходящей через данную точку $M_0(x_0; y_0)$ и имеющей заданный направляющий вектор $\vec{s} = (m; n)$, называется уравнение вида

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}. \quad (3.61)$$

1. Для заданной прямой направляющим вектором является любой вектор коллинеарный вектору $\vec{s} = (1; -5)$, совпадающий с объектом Г.

2. Вектор с координатами $(5; 1)$, перпендикулярен вектору $\vec{s} = (1; -5)$, так как скалярное произведение этих векторов равно нулю.
 $(5; 1) \cdot (1; -5) = 5 - 5 = 0$.

3. Одной из точек данной прямой является точка M_0 с координатами $(-3; 2)$, совпадающая объектом А. ▶

Ответ: 1–В, 2–Б, 3–А.



Пример 3.54. Установите соответствие между комплексными числами и их аргументами.

Комплексные числа z 1. $z = \sqrt{3} - i\sqrt{3}$. 2. $z = -5$. 3. $z = -\sqrt{3} + 3i$.

Аргументы $\arg z$ А. π . Б. $-\frac{\pi}{4}$. В. $\frac{2\pi}{3}$ Г. $-\frac{\pi}{3}$.

◀ Теория по решению данного задания приведена в разделе 5. Используем формулу (3.49):

$$\varphi = \arg z = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{y}{x} & \text{при } x > 0, & (\text{I и IV четверти}) \\ \pi + \operatorname{arctg} \frac{y}{x} & \text{при } x < 0, y \geq 0, & (\text{II четверть}) \\ -\pi + \operatorname{arctg} \frac{y}{x} & \text{при } x < 0, y < 0, & (\text{III четверть}) \\ \frac{\pi}{2} & \text{при } y > 0, x = 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{при } y < 0, x = 0, \end{cases}$$

где $z = x + iy$.

1. Комплексное число $z = \sqrt{3} - i\sqrt{3}$ находится в четвертой четверти, поэтому $\arg(\sqrt{3} - i\sqrt{3}) = \operatorname{arctg} \frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$.

2. Комплексное число $z = -5$ находится в отрицательной области действительной оси, поэтому $\arg(-5) = \pi$.

3. Комплексное число $z = -\sqrt{3} + 3i$ находится во второй четверти, поэтому $\arg(-\sqrt{3} + 3i) = \operatorname{arctg} \frac{-3}{\sqrt{3}} + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3}$.

Получаем, следующее соответствие:

1 – Б, 2 – А, 3 – В.

Ответ: 1 – Б, 2 – А, 3 – В.



Пример 3.55. Установите соответствие между уравнениями прямых в пространстве и их направляющими векторами.

Уравнениями прямых в пространстве

$$1. \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-5}{4}. \quad 2. \begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = -1 - 2t, \\ z = 4 + 5t. \end{cases} \quad 3. \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ 2x + y - z + 4 = 0. \end{cases}$$

Направляющие вектора прямых

А. $\vec{s} = (3; -2; 5)$. Б. $\vec{s} = (2; -1; 4)$. В. $\vec{s} = (-1; 5; 3)$. Г. $\vec{s} = (-1; -5; 3)$.

Теория по решению данного задания приведена в разделе 3.

Общее уравнение прямой в пространстве представляется в виде пересечения двух плоскостей, т.е. системой (3.22):

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

Направляющий вектор прямой, заданной в общем виде, вычисляется по формуле (3.23):

$$\vec{s} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{vmatrix}.$$

Если известны координаты любой точки $M_0 = (x_0; y_0; z_0)$ и направляющего вектора $\vec{s} = (m; n; p)$ прямой, то её уравнение можно записать в параметрической или канонической форме.

Параметрические уравнения пространственной прямой (3.24):

$$\begin{cases} x = x_0 + tm, \\ y = y_0 + tn, \\ z = z_0 + tp, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Канонические уравнения прямой (3.25):

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}.$$

◀ Направляющий вектор первой прямой, заданной каноническом виде, равен $\vec{s} = (2; -1; 4)$. Получаем соответствие 1–Б.

Направляющий вектор второй прямой, заданной параметрическом виде, равен $\vec{s} = (3; -2; 5)$. Получаем соответствие 2–А.

Осталось найти направляющий вектор третьей прямой.

$$\begin{aligned} \vec{s}_3 = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= -\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}. \end{aligned}$$

Получаем соответствие 3–В. ▶

Ответ: 1–Б, 2–А, 3–В.



3.9. Теоретические вопросы 1



Теоретические вопросы можно посмотреть в тесте:

Тренировочный тест по теории 2024-25 уч год

<https://online-edu.mirea.ru/mod/quiz/view.php?id=641059>

Пример 3.56. Выберите **верные** утверждения.

- 1) Квадратная матрица имеет обратную тогда и только тогда, когда она невырожденная.
- 2) Квадратная матрица имеет обратную, тогда и только тогда, когда ее определитель равен нулю.
- 3) Квадратная матрица имеет обратную тогда и только тогда, когда ее ранг равен числу строк в матрице.
- 4) Квадратная матрица является невырожденной тогда и только тогда, когда ее ранг равен числу столбцов.

◀ Отметим, что все четыре утверждения указывают на квадратную матрицу, следовательно число строк равно числу столбцов.

Квадратная матрица имеет обратную, если ее определитель не равен нулю, т.е. когда она невырожденная. Рангом матрицы называется наибольший порядок минора не равного нулю. Поэтому матрицы удовлетворяющие условиям 3) и 4) имеют отличный от нуля определитель. ▶

Ответ: 1), 3), 4).



Пример 3.57. Указать номера **верных** утверждений. Векторное произведение $\vec{a} \times \vec{b}$ обладает следующими свойствами:

$$1) \quad \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a},$$

$$2) \quad \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a},$$

$$3) \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \varphi, \text{ где } \varphi - \text{угол между векторами } \vec{a} \text{ и } \vec{b}.$$

$$4) \quad |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \varphi, \text{ где } \varphi - \text{угол между векторами } \vec{a} \text{ и } \vec{b}.$$

◀ Векторным произведением двух ненулевых векторов $\vec{a} \times \vec{b}$, называется вектор $\vec{c}$, перпендикулярный обоим исходным векторам, длина которого численно равна площади параллелограмма, образованного исходными векторами, а выбор из двух направлений определяется так, чтобы тройка из по

порядку стоящих в произведении векторов и получившегося вектора была правой, с.12. ►

Ответ: 1), 4).



Пример 3.58. Отметьте **ошибочное** утверждение

1) Если в уравнении плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ коэффициент $D = 0$, то данная плоскость проходит через начало координат.

2) Расстояние d от точки $M_0(x_0; y_0; z_0)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ вычисляется по формуле: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

3) Канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ параллельно вектору $\vec{s} = (m; n; p)$ имеют вид: $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$.

4) Уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ перпендикулярно вектору $\vec{n} = (A; B; C)$ имеет вид: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

◀ Ошибочным является только утверждение 3). Канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ параллельно вектору $\vec{s} = (m; n; p)$ имеют вид, (3.25):

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}.$$

Ответ: 3).



Пример 3.59. Для гиперболы, заданной уравнением $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, укажите номера **верных** утверждения:

1. Эксцентриситет $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$.

2. Эксцентриситет $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$.

3. Расстояние между фокусами равно $2\sqrt{a^2 + b^2}$.

4. Расстояние между фокусами равно $2\sqrt{a^2 - b^2}$.

◀ В условии задача задана гипербола с действительной осью Ox и мнимой Oy , с.27. Эксцентриситет вычисляется по формуле $\varepsilon = \frac{c}{a}$, где c – фокусное расстояние, а a – действительная полуось. Связь между параметрами гиперболы задаётся формулой $c^2 = a^2 + b^2$.

Получаем: $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$, $2c = 2\sqrt{a^2 + b^2}$. ►

Ответ: 2 и 3.



3.10. Теоретические вопросы 2



Теоретические вопросы можно посмотреть в тесте:

Тренировочный тест по теории 2024-25 уч год

<https://online-edu.mirea.ru/mod/quiz/view.php?id=641059>

Пример 3.60. Установите соответствие между операцией над определителем и ее результатом.

1. Если в определителе поменять местами две строки, то
 2. Если к элементам первой строки матрицы прибавить соответствующие элементы последней строки, умноженной на некоторое число k , то
 3. Если некоторую строку определителя умножить на число $k \neq 0$, то
- А. определитель не изменится.
 Б. определитель умножится на это число.
 В. определитель меняет знак.
 Г. определитель уменьшится в k раз.

◀ Применяем следующие свойства определителя:

1. При перестановке двух строк (или столбцов) определитель изменит знак на противоположный, сохраняя абсолютную величину.
2. Общий множитель всех элементов строки (или столбца) можно вынести за знак определителя.
3. Если все элементы любой строки (или столбца) умножить на одно и на одно и то же число, то определитель умножится на это число.
4. Если к элементам какой-либо строки (или столбца) определителя прибавить соответствующие элементы другой строки (или столбца), умноженные на одно и то же число, то определитель не изменит своей величины. ▶

Ответ: 1–В, 2–А, 3–Б.



Пример 3.61. Установите соответствие между понятием и его определением.

1. Система линейных алгебраических уравнений называется совместной неопределенной, если
 2. Система линейных алгебраических уравнений называется совместной определенной, если
 3. Система линейных алгебраических уравнений называется несовместной, если
- А. она имеет единственное решение.
 Б. она имеет бесконечно много решений
 В. имеет ровно два решения.
 Г. она не имеет решений.



Ответ: 1 – Б, 2 – А, 3 – Г.



Пример 3.62. Установите соответствие между текстом с цифровой нумерацией и буквенной так, чтобы получилось верное утверждение.

1. Два ненулевых вектора ортогональны тогда и только тогда, когда
2. Два ненулевых вектора коллинеарны тогда и только тогда, когда
3. Три ненулевых вектора компланарны тогда и только тогда, когда
- А. их смешанное произведение равно нулю.
- Б. их скалярное произведение равно нулю.
- В. их векторное произведение равно нулю.



Ответ: 1 – Б, 2 – В, 3 – А.



Пример 3.63. Прочитайте текст и установите соответствие между названием поверхности второго порядка и ее каноническим уравнением.

1. Эллипсоид.
2. Однополостный гиперболоид.
3. Двуполостный гиперболоид.
4. Конус.

А. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$

Б. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$

В. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}.$

Г. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$

Д. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z.$



Ответ: 1 – Б, 2 – Г, 3 – А, 4 – В.



3.11. Задание для самостоятельной работы



Билет 1

1. Даны 2 матрицы $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ -1 & -3 & 3 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -4 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Найдите

$$C = A^T B^T.$$

2. Найдите площадь треугольника с вершинами в точках $A(3; -4; 3)$, $B(0; 2; -3)$, $C(2; 4; -2)$.

3. Найти координаты точки пересечения прямых $l_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{5} = \frac{z+1}{3}$ и $l_2 : \begin{cases} 8x - y - z - 1 = 0, \\ 2x - y + z + 4 = 0. \end{cases}$

4. Составьте каноническое уравнение эллипса с меньшей полуосью равной 8 и фокусами $F_1(2; -6)$ и $F_2(2; 6)$.

5. Найти все корни уравнения $z^4 + \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = 0$. Дать ответ в тригонометрической и алгебраической форме. Результат изобразить на комплексной плоскости.

6. Привести систему линейных уравнения к ступенчатому виду. Проверить условие совместности системы по теореме Кронекера-Капелли. Найти общее решение, выделить частное решение неоднородной системы.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 = 3, \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 8, \\ 4x_1 - 4x_2 - 3x_3 = 14. \end{cases}$$

7. Сила $\vec{F} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k}$ приложена к точке $(2; 2; 4)$. Определить момент этой силы относительно точки $O(1; -2; 3)$.

8. Найдите значения алгебраических дополнений элементов a_{11} , a_{12} , a_{31} , a_{33} , матрицы A и расположите их в порядке возрастания значений.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & -4 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

9. Даны две плоскости $\alpha : A_1x + B_1y + C_1x + D_1 = 0$ и $\beta : A_2x + B_2y + C_2x + D_2 = 0$. Отметьте **ошибочное** утверждение:

1) $\alpha \perp \beta$ при $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.

2) $\alpha \parallel \beta$ при $A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$.

3) α и β совпадают при $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$.

$$4) \alpha \parallel \beta \text{ при } \left[(A_1, B_1, C_1), (A_2, B_2, C_2) \right] = \vec{0}.$$

10. Установите соответствие между операцией над определителем n -го порядка и ее результатом.

1. Если в определителе поменять местами первый и третий столбцы, то
2. Если в определителе умножить на 2 все строки, то
3. Если к первой строке добавить третью строку, то

А. Определитель умножится на 2^n .

Б. Определитель поменяет знак.

С. Определитель умножится на 2.

Д. Определитель не изменится.

Билет 2

1. Решите уравнение $AX = B$, где $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

2. Даны вершины треугольника $A(1; 2; 0)$, $B(3; 4; 4)$, $C(2; 2; 1)$. Найти косинус внутреннего угла при вершине A .

3. Найти точку, симметричную точке $M(8; -2; 7)$ относительно прямой $l: \frac{x-7}{2} = \frac{y+8}{-2} = \frac{z-6}{1}$.

4. Поверхность второго порядка задана уравнением: $25x^2 - 9y^2 + z^2 - 225 = 0$. Напишите уравнение сечения поверхности плоскостью $z = 0$ и найдите расстояние между фокусами полученной кривой второго порядка.

5. Найти все корни уравнения $z^4 - 2z^2 + 4 = 0$ и изобразить их на комплексной плоскости.

6. Привести систему линейных уравнений к ступенчатому виду. Проверить условие совместности системы по теореме Кронекера-Капелли. Найти общее решение системы линейных уравнений, выделить частное решение неоднородной системы.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1, \\ 2x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 4, \\ 3x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 5. \end{cases}$$

7. Вычислите работу A , которую производит сила $\vec{F}(3; -1; 6)$, когда её точка приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается из точки $C(2; -2; 4)$ в точку $D(8; 4; 9)$.

8. Установите соответствие между уравнениями и типами кривых второго порядка.

1. $2x^2 + 3y^3 + 12x - 6y + 9 = 0$. 2. $x^2 - 4y^2 + 8x - 24y = 24$.

3. $y^2 - 2x + 4y + 2 = 0$.

А) Эллипс. Б) Парабола. В) Гипербола. Г) Окружность.

9. Укажите номер **ошибочного** утверждения.

1) Для того чтобы два ненулевых вектора были коллинеарны необходимо и достаточно, чтобы их векторное произведение равнялось нулю.

2) Для того чтобы два ненулевых вектора были ортогональны необходимо и достаточно, чтобы их скалярное произведение равнялось нулю.

3) Для того чтобы два ненулевых вектора были коллинеарны необходимо и достаточно, чтобы их скалярное произведение равнялось нулю.

10. Установите соответствие между уравнениями поверхностей второго порядка и их названиями.

1. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{3} = 1$. 2. $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{3} = 1$. 3. $\frac{x^2}{12} - \frac{z^2}{3} = 1$.

А. Гиперболический цилиндр. Б. Эллиптический параболоид.

В. Однополостный гиперболоид. Г. Двуполостный гиперболоид.

Билет №1	
№	Ответ
1.	$C = \begin{pmatrix} -8 & 10 & -6 \\ -10 & 2 & -4 \\ 8 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$
2.	13,5.
3.	Прямые не пересекаются
4.	$\frac{(x-2)^2}{64} + \frac{y^2}{100} = 1.$
5.	$z_1 = 0,5(\sqrt{3} + i),$ $z_2 = 0,5(-1 + i\sqrt{3}),$ $z_3 = -0,5(\sqrt{3} + i),$ $z_4 = 0,5(1 - i\sqrt{3}).$
6.	$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3,75 \\ 0,4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$ $c \in \mathbb{R}.$
7.	(26; -3; -14).
8.	$A_{33} = -12, \quad A_{11} = -7,$ $A_{12} = -3, \quad A_{31} = -2.$
9.	2.
10.	1Б, 2А, 3Д.

Билет №2	
№	Ответ
1.	$C = \begin{pmatrix} 17 & -5 & 5 \\ -12 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$
2.	$\frac{\sqrt{3}}{2}.$
3.	(2; -10; 3).
4.	$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} = 1, \quad 2c = 2\sqrt{34}.$
5.	$z_1 = \sqrt{1,5} + i\sqrt{0,5},$ $z_2 = -\sqrt{1,5} + i\sqrt{0,5},$ $z_3 = -\sqrt{1,5} - i\sqrt{0,5},$ $z_4 = \sqrt{1,5} - i\sqrt{0,5}.$
6.	$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -3 \\ -0,5 \\ 1 \end{pmatrix},$ $c \in \mathbb{R}.$
7.	42.
8.	1А, 2В, 3Б.
9.	3.
10.	1В, 2Г, 3А.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Алгебраическая форма комплексного числа, 40
Аргумент комплексного числа, 40
Большой полуось эллипса, 25
Векторное произведение, 12
Гипербола, 26, 27
Гиперболический параболоид, 31
Гиперболический цилиндр, 32
Двуполостный гиперболоид, 30
Действительная полуось гиперболы, 27
Директриса гиперболы, 27
Директриса параболы, 28
Директрисы эллипса, 25
Длина вектора, 12
Канонические уравнения прямой, 17
Каноническое уравнение параболы, 28
Квадратная матрица, 6
Компланарность векторов, 14
Конус, 31
Корень n -ой степени из комплексного числа, 42
Малая полуось эллипса, 25
Матричное уравнение, 6
Мнимая полуось гиперболы), 27
Модуль комплексного числа, 40
Момент силы, 54
Обратная матрица, 6
Общее уравнение прямой, 17
Объем параллелепипеда, 13
Объем тетраэдра, 15
Однополостный гиперболоид, 29
Парабола, 28
Параболический цилиндр, 32
Параллельность плоскостей, 16
Параметрические уравнения прямой, 17
Перпендикулярность плоскостей, 16
Площадь параллелограмма, 12
Площадь треугольника, 14
Показательная форма комплексного числа, 41
Скалярное произведение, 12
Смешанное произведение, 13
Сопряженное комплексное число, 40
Тригонометрическая форма комплексного числа, 41
Угол между векторами, 12
Угол между плоскостями, 16
Угол между прямыми, 17
Уравнение плоскости, 16
Фокус гиперболы, 27
Фокус параболы, 28
Фокус эллипса, 25
Формула Муавра, 42
Формула Эйлера, 41
Эксцентрисит гиперболы, 27
Эксцентриситет эллипса, 25
Эллипс, 25
Эллипсоид, 29
Эллиптический конус, 31
Эллиптический параболоид, 30
Эллиптический цилиндр, 32